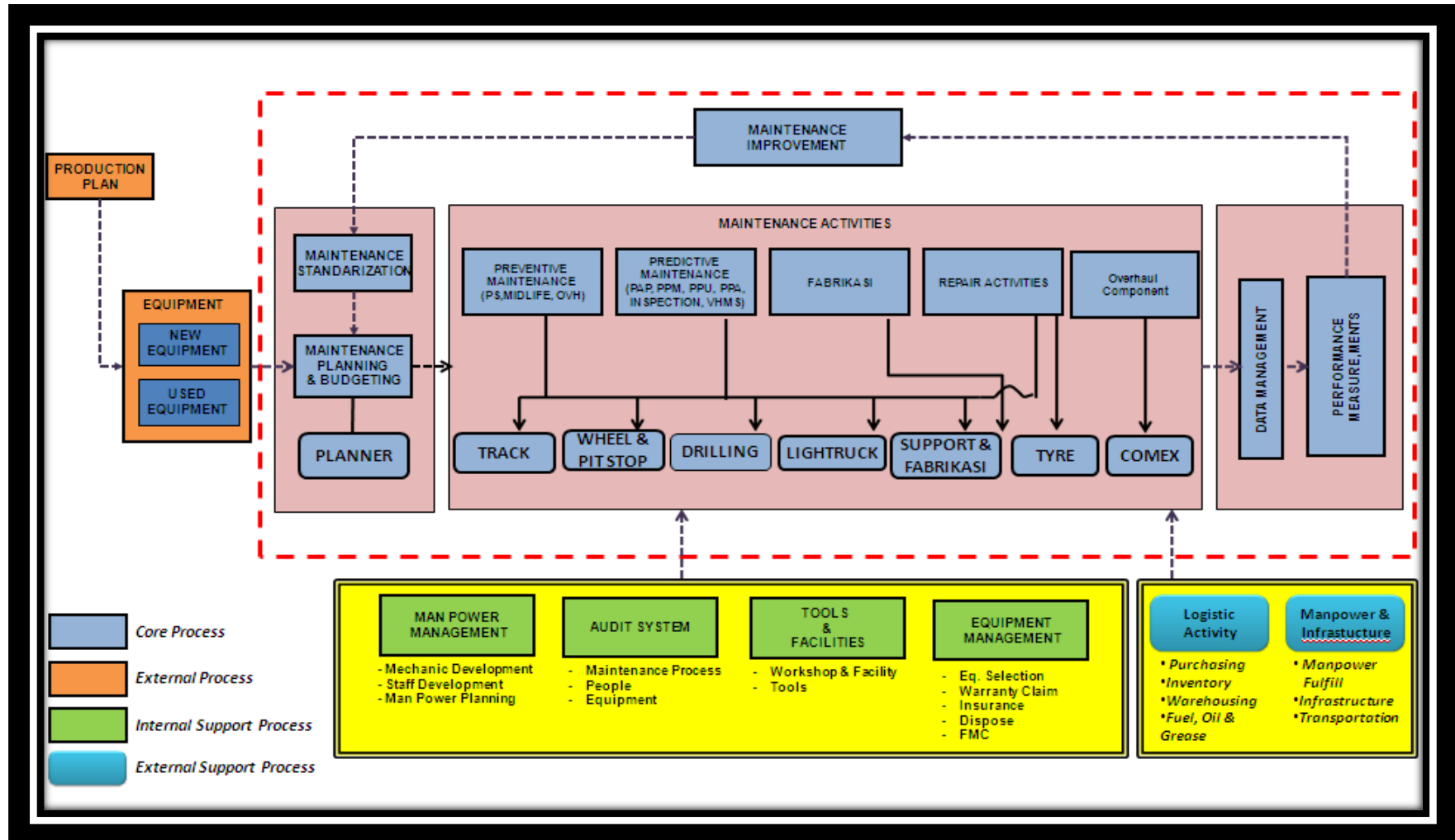




**HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA)
ENVIRONMENTAL ASPECT AND IMPACT ASSESMENT**

Saptaindra Sejati

DEPARTEMEN : Plant
TAHUN : 2022



adaro SERVICES PT Saptaindra Sejati				Tgl Efektif		01-Apr-22		Penilaian Risiko Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan												Critical													
				Revisi		2														High													
				Dept./Section		PLANT														Medium													
				NOMOR HIRA		MACO/PLANT/HIRA		PT. Saptaindra Sejati												Low													
Kegiatan			Kondisi (Rutin/tidak rutin)	No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Konsekuensi Maksimal								Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko												
		K3													LH	KP	KSL	KK	K3			LH	KP	KSL		KK							
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28				
PLT-01	Pekerjaan dengan Tools	1.1	Menggunakan Common Tools	Rutin	1.1.1	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	anggota badan kejatuhan benda	Memar anggota badan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	1					D	M		Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan	YA	1						E	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi, Sidak				
						> 2.5% - < 10% dari total nilai aset						3	B	M		YA						2		D	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi, Sidak							
					1.1.2	Penyimpangan dari SOP	N	jari dan tangan terkilir saat menggunakan tool	memar pada tangan		1				B	M		YA		1					D	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, FLPG Hand Tools						
					1.1.3	MATERIAL Dibawah Standar	N	Kerusakan alat kerja	< 1% dari total nilai aset					1	B	M		YA					1		C	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, FLPG Hand Tools, Inspeksi berkala						
		1.2	Menggunakan special tools	Rutin	1.2.1	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	kejatuhan benda	Memar pada anggota badan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	2					B	M		Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatigue/ Kelelahan	YA	1						D	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi, Sidak				
						< 1% dari total nilai aset						1	C	L		YA						1		D	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi, Sidak							
				RUTIN	1.2.2																												
					1.2.3	Penyimpangan dari SOP	N	menabrak benda yang diam/statis	Memar pada anggota badan		2					D	L			YA	1									D	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, FLPG Tools	
						1.2.4	MATERIAL Dibawah Standar	N	menabrak benda yang diam/statis		Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)	2					B	M		YA	Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools Detective - Melakukan Inspeksi Tools Harian - Melakukan Inspeksi Tools Bulanan - Melaksanakan Audit Toolbox 2 Bulanan - Pelaksanaan Sertifikasi dan Kalibrasi Tools Sesuai Schedule yang dibuat.	YA	1						C	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, FLPG Hand Tools, Inspeksi berkala		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa				Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)						
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko				
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28	
		1.3	Menggunakan Power Tools	RUTIN	1.3.1	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	kejatuhan benda	Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	2					D	L	Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan	YA	1							D	L	Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi, Sidak
													1	C	L	Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatigue/ Kelelahan	YA								1		D	L	
				Rutin	1.3.2	Penyimpangan dari SOP	N	menabrak benda yang diam/statis	Cidera Berat		3						D	M	Detective Pengawas memastikan teamnya melakukan pekerjaan sesuai dengan IK dan prosedur penggunaan tools Hydraulic Jack Pengawas memastikan pekerja memiliki kompetensi terhadap pekerjaan dan memiliki KIMPER yang masih berlaku Preventive Sarung tangan katun berdasarkan Prosedur pengelolaan APD	YA	1							D	L
				Rutin	1.3.4	MATERIAL Dibawah Standar	N	Kerusakan alat kerja	< 1% dari total nilai aset						1	C	L	Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools Detective - Melakukan Inspeksi Tools Harian - Melakukan Inspeksi Tools Bulanan - Melaksanakan Audit Toolbox 2 Bulanan - Pelaksanaan Sertifikasi dan Kalibrasi Tools Sesuai Schedule yang dibuat.		YA		1							D
PLT-02	Pekerjaan Dengan Alat Angkat	2.1	Menggunakan Lifting Chain	Rutin	2.1.1	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	kaki tertimpa material	Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	3					D	M		Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan	YA	2								D
								material jatuh	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset						2	C	M			YA					1		D	L	
					2.1.2	Penyimpangan dari SOP	N	anggota badan tercepit material	cidera berat pada anggota badan		4					C	H	Detective Pengawas memastikan teamnya melakukan pekerjaan sesuai dengan IK dan prosedur penggunaan tools Hydraulic Jack Pengawas memastikan pekerja memiliki kompetensi terhadap pekerjaan dan memiliki KIMPER yang masih berlaku Preventive Sarung tangan katun berdasarkan Prosedur pengelolaan APD	YA	2							D	L	
2.1.3	Materian Dibawah Standar	N	anggota badan tercepit material	Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)	3					C	H	Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools Detective - Melakukan Inspeksi Tools Harian - Melakukan Inspeksi Tools Bulanan	YA	2							D	L							

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)										
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko									
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK												
1	2		3	4	5	6	7	8	9								10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	2.2	Pengangkatan Dengan Crane/mobile crane	Rutin	2.2.1	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	Ditabrak oleh benda bergerak	Cacat permanen	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	4					D	H								YA									D	L	
				2.2.2	Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	N	menabrak benda yang diam/statis	Cacat PerMANen : alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	4					D	M								YA		2							D	L	
				2.2.3	Menggunakan peralatan atau perlengkapan tidak aMAN atau dibawah standar	N	Pekerja tertimpa material	Kematian	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	5					D	H	YA	Preventive "- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Permit to Work & JSA di tanda-tangani oleh area owner responsibility dan disosialisasikan sebelum melakukan aktifitas pengangkatan dimulai - Untuk pengangkatan kritis (Critical Lift) maka dibutuhkan lifting Plan - P2H - Pengoperasian alat angkat harus dilakukan sesuai dengan buku petunjuk kerja (operation MANUAL and maintenance) dari pabrik pembuatnya - Alat angkat dan alat bantu angkat harus diberi label untuk menyatakan beban maksimum yang dapat diangkat (safe working load). - Seluruh alat bantu angkat harus dalam kondisi layak pakai dan ditandai dengan tagging/label/ penandaan - Pengoperasian crane dilakukan dengan bantuan rigger untuk memberikan aba – aba/petunjuk gerakan dari alat angkat tersebut. Detective - Pengawas memastikan SIO & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid - SWA (Stop Work Authority) Otoritas penghentian pekerjaan dilakukan bila terdapat potensi yang dapat mendorong terjadinya kegagalan - Pengawas memastikan First Aid Kit terdapat dilokasi dan ER/ Paramedic ada dilokasi pada saat pekerjaan sedang dilakukan	YA											D	L				
				2.2.4		N	menabrak benda yang bergerak	Cacat PerMANen : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)		4					B	H								YA		2							D	L	
				2.2.4	Pengangkatan Tidak Sesuai	N	kejatuhan benda	Kematian Instan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	5					E	H	YA	Preventive - Sosialisasi Golden Rule No 6 Terkait Bekerja dengan alat angkat dan Penyangga. Detective - Pengawas memastikan setiap pengangkatan disertai oleh riger yang telah disertifikasi.	YA														E	M	
				2.2.5	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Crane amblas	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	2						C	M		Preventive "- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Permit to Work & JSA di tanda-tangani oleh area owner responsibility dan disosialisasikan sebelum melakukan aktifitas - Untuk pengangkatan kritis (Critical Lift) maka dibutuhkan lifting Plan - Pengoperasian alat angkat harus dilakukan sesuai dengan buku petunjuk kerja (operation	YA													D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)																	
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko																
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																			
1			2		3	4	5	6	7	8		9							10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25		26	27	28	
		2.3	Pengangkatan Dengan Forklift	Rutin	2.3.1	Fatigue	N	Forklift menabrak pekerja	patah tulang	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	4					C	H		Preventive *-Pengawas memastikan pekerja fit sebelum melakukan aktifitas - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan JSA - Pelatihan Fatigue & Informasi mengenai kelelahan kepada pekerja Detective - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan -Pengawas memeriksa dan melakukan review terhadap pekerja	YA																		D	L			
					2.3.2	Peletakkan hook lever block yang tidak sempurna	N	Terbentur hingga menyebabkan cedera	Kematian		3						C	H			Preventive *- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid - Operator & Rigger melakukan pemeriksaan terhadap kondisi peralatan & perlengkapan alat bantu angkat	YA																D	L			
					2.3.5	Ruang gerak terbatas	N	Terjepit, terbentur hingga menyebabkan cedera	Cedea berrat		3						B	H			Preventive *- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER/ SIMPER Operator masih valid -Memperlambat dan membunyikan klakson di lokasi yang memiliki keterbatasan penglihatan dan ruang gerak - Spoter disediakan untuk membantu menearahkan pergerakan forklift	YA																	C	L		
					2.3.5	Jalan Licin	N	unit amblas	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset							2	C	M			Preventive *- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Hanya menangani beban yang sesuai dengan kapasitas peralatan Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER/ SIMPER Operator masih valid - Pengawas harus memastikan kondisi atau area sebelum melakukan kegiatan	YA																	D	L		
					2.3.6	Kondisi hose tidak layak	N	ceceran oli di tanah	Pencemaran lingkungan				2					C		M		Preventive - Semua peralatan harus selalu dilakukan P2H (Prosedur Pemeriksaan Harian) setiap hari sebelum peralatan tersebut digunakan - Operator harus menggunakan daftar periksa untuk mencatat kondisi yang memerlukan perbaikan - Operator harus segera memberi tahu atasan langsung dari setiap pemeriksaan yang gagal atau dan lockout dan memberi tanda pada forklift Detective - Pengawas memastikan peralatan di lakukan perawatan secara berkala	YA																		D	L
		2.4	Pengangkatan Over head crane dan Hoist crane	Rutin	2.4.2	Fatigue	N	Tertimpa hingga menyebabkan cedera/mati	Cacat Sementara	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	3						C	H		Preventive *-Pengawas memastikan pekerja fit sebelum melakukan aktifitas - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan JSA - Pelatihan Fatigue & Informasi mengenai kelelahan kepada pekerja Detective - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan -Pengawas memeriksa dan melakukan review terhadap pekerja	YA																		D	L		
					2.4.2	Unskill operator	N	Tertimpa hingga menyebabkan cedera/mati	Cacat PerMANen		4							D	M	YA	Preventive *- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Permit to Work & JSA di tanda-tangani oleh area owner responsibility dan disosialisasikan sebelum melakukan aktifitas Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid	YA															D	L				
					2.4.3	Area swing crane	N	Tertimpa hingga menyebabkan cedera/mati	memar pada anggota badan		3					3	D	M		Preventive *- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Barrier dan tanda peringatan dipasang di area pergerakan dari excavator - PTW & JSA ditandatangani & disosialisasikan kepada pekerja Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid - Pengawas memastikan tidak ada pekerja yang berada didekat pergerakan OHC & HC	YA																	D	L			

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)					
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko			
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK				Frekuensi	Tingkat Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
				2.4.4	Beban berat yang diangkat dengan kondisi rantai, sling & hook & sackle yang tidak standar	N	Kejatuhan beban karena kondisi rantai, sling dan hook atau over load	patah tulang		4					B	H	YA	Preventive - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid (- Lakukan pengujian & pemeriksaan aksesoris alat angkat secara berkala	YA	2						D	L		
				2.4.5	pergerakan crane	N	Terkena ayunan benda yang diangkat	Cidera ringna pada anggota badan		3					C	H		Preventive - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Pengangkatan tidak boleh melebihi kapasitas beban crane - Melakukan sosialisasi sebelum pekerjaan dilakukan - Operator harus memberikan peringatan yang memadai sehingga pekerja dapat membersihkan area sebelum memindahkan beban Detective - Pengawas memastikan S/O & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid	YA	2						D	L		
	2.5	Mengoperasikan Manilou	Rutin	2.5.1	Mengoperasikan Peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda	cedera berat	Kepmen No. 555 K/26/M.PE/1995	3					D	M		ROPS, simper,JSA, Training Pengoperasian Alat, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SBO, PSPL, PKB		2						D	L		
							Menabrak benda yang bergerak	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset					2	C	M					1		D	L						
				2.5.2	Mengoperasikan dengan kecepatan yang tidak tepat	N	Menabrak benda yang diam	cedera berat		3					D	M		Simper,JSA, Training Pengoperasian Alat, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SBO, PSPL, PKB		2						D	L		
								< 1% - < 2.5% dari total nilai aset						2	C	M					1		D	L					
				2.5.3	Mengoperasikan unit yang rusak	N	Kerusakan alat kerja	pencemaran lingkungan < 1% - < 2.5% dari total nilai aset					1	D	M		P2H, Schedule Service, Sertifikasi unit,Training Penggunaan Alat, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Safety Device alat						1		E	L			
													2	C	M						1		D	L					
				2.5.4	Berada pada posisi yang salah	N	Menabrak benda yang diam	Cidera Ringan < 1% - < 2.5% dari total nilai aset		2					2	C	M		JSA mengoperasikan manitou, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SBO, Manual operating manitou		1						D	L	
																				1		D	L						
	2.5.5	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Material jatuh	< 1% dari total nilai aset								2	C	M		Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Inspeksi, Rambu area longsor, SBO, inspeksi terencana						1		D	L			
			N	Unit ambias	< 1% dari total nilai aset								2	C	M							1		D	L				
PLT-03	Pekerjaan Dengan Perancah	3.1	Menggunakan Tangga	Rutin	3.1.1	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	Salah melangkah	Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	3					B	H		YA	2					D	L	Induksi karyawan, PSM/safety talk, sosialisasi, Sidak		
							N	Jatuh dari tempat lebih tinggi	Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)		3						B	H		Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatigue/ Kelelahan	YA	2						D	L
					3.1.2	Material bawah Standar	N	Tangga rebah	Cacat Sementara : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)		3					B	H		Preventive Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools Detective - Melakukan Inspeksi Tools Harian - Melakukan Inspeksi Tools Bulanan - Pelaksanaan Sertifikasi dan Kalibrasi Tools Sesuai Schedule yang dibuat. - Melakukan Commisioning Sesuai Schedule	YA	2						D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa				Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko						
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28				
PLT-04	Pekerjaan Pemotongan	4.1	Pekerjaan las potong (gouging)/flame cutting	Rutin	4.1.1	Fatigue	N	Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka/terbakar	Cacat PerMANen	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenaker 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja	4				3	C	H		Detective - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. - Membuat roster Kerja - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatigue/ Kelelahan	YA		2				2		D	L		
				4.1.2	Pekerja tidak kompeten	N	Terkena alat pemotong hingga menyebabkan luka/terbakar bahkan mengakibatkan kerusakan yang parah	Cidera Berat		3					C	H			Detective Pengawas memastikan pekerja kompeten dan memiliki KIMPER serta masih VALID Pengawas memastikan pekerja mengerti cara melakukan pekerjaan yang benar sesuai IK	YA		2					D	L			
				4.1.3	Asap elektroda	N	Terkena asap hingga menimbulkan penyakit Metal fume Fever, Iritasi Paru, Asma, Emfisema, Anemia	Cidera Berat		3				3	D	M			Preventive Penggunaan Blower atau exhaust Fan	YA	1				2		C	L			
				4.1.4	Percikan api las	N	Terkena percikan api hingga menyebabkan luka bakar	Cacat Sementara		3					3	B	H			Preventive Penempatan welding screen Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas (D) Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku Mitigative APAR & Fire Blanket ditempatkan diarea kerja First Aid Kit ditempatkan diarea kerja	YA		2				2		D	L	
				4.1.5	Radiasi sinar	N	Terpapar sinar hingga menyebabkan kebutaan	Cacat Sementara		3					3	D	M			Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku Preventive Menggunakan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD	YA		1				1		E	L	
				4.1.6	Radiasi panas	N	Terkena panas hingga menyebabkan kebakaran	Cacat Sementara		3						3	D	M			Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan Jauhkan dari bahan-bahan mudah terbakar Detective Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku Preventive Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan Prosedur pengelolaan APD	YA		2				2		E	L

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)															
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko													
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																
1			2		3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25		26	27	28	
					5.2.3	Regulator bocor	N	Ledakan tabung hingga dapat menyebabkan luka berat dan kematian	Cacat PerMANen		4					C	H		Detective - Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U Menggunakan regulator yang berlabel SNI - Pengawas memastikan semua peralatan dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan	YA		2							D	L									
					5.2.4	Asap elektroda	N	asap masuk ke sistem pernafasan sehingga menyebabkan sesak nafas	Cacat PerMANen		3					D	M		Preventive - Blower penghisap asap las	YA		1							C	L									
							N		Cacat PerMANen									Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas																					
					5.2.5	Percikan api las	N	karena di lingkungan ada unsur-unsur penyebab terjadinya api sehingga menyebabkan kebakaran	Cacat PerMANen		3					B	H	YA	Preventive - Penempatan welding screen	YA		2								D	L								
							N		Cacat PerMANen									Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas																					
							N		Cacat PerMANen									Preventive Gunakan Safety Gloves, safety googles , face shield, dan apron berdasarkan Prosedur pengelolaan APD																					
					5.2.6	Penerangan kurang (gelap, dimalam hari)	N	Tersandung/terpeleset sehingga menyebabkan anggota tubuh lecet, dislokasi, hingga patah tulang	Cacat PerMANen		3					D	M		Preventive Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang	YA		2								D	L								
					5.2.7	Radiasi sinar	N	Radiasi mengenai mata secara langsung hingga menyebabkan kebutaan	Cacat PerMANen		3					D	M		Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas	YA		2							D	L									
					5.2.8	Radiasi panas	N	Karena memegang atau tersentuh objek pengelasan sehingga menyebabkan tlcet,luka terbakar	Cacat PerMANen		3					D	M		Preventive Training Bekerja dengan panas Ijin bekerja dengan panas Detective - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang benar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas	YA		2							D	L									
					5.2.9	Flash back	N	Menyebabkan luka bakar hingga kebutaan	Cacat PerMANen		3					B	H		Detective - Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U (P) - Memastikan Flash back arrestor pada oksigen dan asetlin baik diregulator dan nozel dipasang	YA		2							E	L									
					5.2.10	Kondisi selang bocor	N	Ledakan tabung	Cacat PerMANen		3					B	H		Preventive Flash back arrestor pada oksigen dan asetlin baik diregulator dan nozel dipasang	YA		2							D	L									

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)															
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko													
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK												
1	2		3	4	5	6	7	8	9							10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25		26	27	28
	5.3	Pengelasan Welding MACHINE	Rutin	5.3.1	Fatigue	N		Cacat PerMANen	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja	3					B	H	L	Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatigue/ Kelelahan Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja	YA									D	L									
				5.3.2	Kebisingan	N	Terpapar kebisingan menyebabkan penurunan kemampuan mendengar (Hearing loss disease)	Cacat PerMANen		3					D	M	YA	Preventive Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U	YA	1								C	L									
	5.4	Pengelasan soldering	Rutin	5.4.1	Fatigue	N	salah pengelasan hingga menyebabkan luka bakar	Cacat PerMANen	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Permenakertrans No. 02 Tahun 1982 tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja	3					B	H	YA	Detective Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatigue/ Kelelahan Preventive Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan. Membuat roster Kerja	YA									D	L									
				5.4.2	Asap elektroda	N	Sesak nafas	Kelainan system Pernafasan		3					B	H		(Adm) IK Pengelasan, Pemotongan, dan PeMANasan dengan Oksigen & Acetylene, (APD) Arpon , gloves dan faceshield serta masker	YA	2							D	L										
	5.5	Pengelasan dengan las listrik	Rutin	5.5.1	Api las (percikan)	N	Kebakaran	Kematian, Cacat Sementara		3					D	M		(Adm) IK Pengelasan, Pemotongan, dan PeMANasan dengan Oksigen & Acetylene IK Pengelasan dengan Las Listrik (APD) Gunakan Safety Gloves dan apron,	YA	2								D	L									
				5.5.2	Radiasi sinar	N	Kebutaan	Kehilangan Pengelihatan		3					D	M		(Adm) IK Pengelasan, Pemotongan, dan PeMANasan dengan Oksigen & Acetylene, (APD) Gunakan Face Shield	YA	2								D	L									
				5.5.3	Kurang pengetahuan dari pekerja	N	penyalaan api/ peledakan	Kematian		4					C	H		(Adm) IK Pengelasan, Pemotongan, dan PeMANasan dengan Oksigen & Acetylene, Training Kompetensi Pengelasan (APD) Gunakan Face Shield	YA	2								D	L									
				5.5.4	Radiasi panas	N	Lecet, terbakar	Cacat Sementara		3					D	M		(Adm) IK Pengelasan, Pemotongan, dan PeMANasan dengan Oksigen & Acetylene, (APD) Menggunakan face shield, apron , gloves dan sarung tangan	YA	2								D	L									
				5.5.5	Kabel terkelupas/hubung singkat/usia	N	Tersengat listrik/kebakaran	Kematian		3					D	M	YA	(Adm) P2U (APD) Sarung tangan kulit	YA	1								C	L									
				5.5.6	Asap elektroda	N	Sesak nafas	Kelainan system Pernafasan		3					B	H		(Eng) Blower penghisap asap las, (APD) Gunakan Masker dan apron (Adm) IK Pengelasan, Pemotongan, dan PeMANasan dengan Oksigen & Acetylene	YA	2								D	L									
PLT-06	Melakukan Perawatan Generator	6.1	Perawatan Genset	Rutin	6.1.1	paparan kebisingan	N	Penurunan kemampuan mendengar (Hearing loss disease)	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	2					C	M		(Eng) 1. Mengisolasi dengan melakukan penyerapan 2. Perawatan peralatan 3. Pemasangan peralatan penyerap bunyi 4.pemetaan dan pengukuran area bising Ear Muff	YA		1							D	L									
					6.1.2	Oil	N	Iritasi pada kulit dan mata		Cacat Sementara		2					B	M		(Adm) IK periodic service genset	YA	1								E	L							
							N	Iritasi mata		Kehilangan Pengelihatan		2					B	M		(APD) Safety Glasses	YA	1								E	L							
							N	Pencemaran tanah		Pencemaran tanah		2	2				B	M		(Adm) Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3, Prosedur House Keeping	YA	1	1							C	L							

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)														
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko												
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK															
1			2		3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				8.2.3	Gagal MengaMANkan / mengencangkan	N	Rebah, Ambias, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak	Cidera ringan, Cidera berat		3					C	H		(Adm) Simper, Induksi Karyawan, PSM ,Safety talk,SBO,INSPEKSI, PSPL, PKB Penyediaan Spesial Tools sesuai pekerjaan, Re-sosialisasi Form PI	YA		2							E	L									
				8.2.3	Mengambil posisi yang tidak aMAN	N	Kejatuhan benda, Terjepit, Tertimpa, tertabrak unit, Unit terperosok, Unit ambias, Unit rebah, Unit terguling.	Cidera ringan, Cidera berat					3	C	H		(Adm) Induksi karyawan, PSM/safety talk,sosialisasi JSA, Refresh terkait periodic inspection, Penyediaan Spesial Tools sesuai pekerjaan, Re-sosialisasi Form PI	YA		2							E	L										
				8.2.4	Penanganan/pengangkata n secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barang, tertimpa barang, tergores	Cidera ringan, Cidera Punggung, Cidera berat		2				C	M		(Adm) Induksi karyawan, PSM/safety talk, sosialisasi JSA	YA	1							E	L											
	8.3	Pemasangan Bushing Frame	Non Rutin	8.3.1	Posisi / Penempatan Tidak Sesuai	N	Ditabrak oleh benda bergerak	Cacat sementara alat gerak atas	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3					C	H		(Adm) Inspeksi peralatan,Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk.	YA	2						D	L											
					Menggunakan peralatan yang tidak sesuai	N	Ditabrak oleh benda bergerak	Cacat sementara alat gerak atas		3					C	H		(Adm) Inspeksi peralatan,Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk.	YA	2						D	L											
	8.4	Pemukulan Pin Frame menggunakan Palu	Non Rutin	8.4.1	Posisi / Penempatan Tidak Sesuai	N	Ditabrak oleh benda bergerak	Cacat sementara alat gerak atas	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3					C	H		(Adm) Inspeksi peralatan,Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk.	YA	2						D	L											
					Peralatan / perlengkapan dibawah standart'	N	Terperangkap diantara 2 benda diam	Cacat perMANen alat gerak atas		3					C	H		(Adm) Inspeksi peralatan,Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk.	YA	2						D	L											
	8.5	Pemasangan Roller unit Track	Non Rutin	8.5.1	Pembebanan / Penyimpanan tidak sesuai	N	Peregangan berlebih akibat cara pengangkatan yang salah	Cacat sementara (temporer) alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Pasal 33 Mengenai Tindakan Mencegah bahaya	3					C	H		(Adm) Pelatihan MANual Handling, Instruksi Kerja MANual Handling, Special tools Pemasangan Track Roller, JSA Pemasangan Track Roller, Pelatihan Remove / Install Track roller Buldozer, PekerjaJan Schedule Masuk dalam DOP	YA	2							D	L										
								Kelainan pada otot dan tulang (MSDs) : ketegangan otot yang ditimbulkan dari bahaya ergonomi		2					C	M			YA	1							D	L										
				8.5.2	Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan	N	Kejatuhan Benda	Cacat PerMANent alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.		3					C	H		(Adm) Pelatihan MANual Handling, Instruksi Kerja MANual Handling, Special tools Pemasangan Track Roller, JSA Pemasangan Track Roller, Pelatihan Remove / Install Track roller Buldozer	YA	2							D	L										
								> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H			YA					2			D	L											
				8.5.3	Penyimpangan dari SOP	N	Kejatuhan Benda	Cacat PerMANent alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.		3					C	H		(Adm) Pelatihan MANual Handling, Instruksi Kerja MANual Handling, Special tools Pemasangan Track Roller, JSA Pemasangan Track Roller, Pelatihan Remove / Install Track roller Buldozer	YA	2							D	L										
								> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H			YA					2			D	L											
				8.5.4	Ruang gerak yang terbatas	N	Kejatuhan Benda	Cacat PerMANent alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.		3					C	H		(Adm) Pelatihan MANual Handling, Instruksi Kerja MANual Handling, Special tools Pemasangan Track Roller, JSA Pemasangan Track Roller, Pelatihan Remove / Install Track roller Buldozer	YA	2							D	L										
								> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H			YA					2			D	L											
	8.6	Menggunakan paint remover	Non Rutin	8.6.1	TERPAPAR CAIRAN	N	Iritasi mata dan kulit	CIDERA RINGAN		1					C	L		(APD) Kacamata dan sarung tangan	YA	1							D	L	YA									
						N	PENCEMARAN TANAH	PENCEMARAN LINGKUNGAN			1				C	L		GUNAKAN KUAS	YA		1						D	L	YA									
	8.7	Menggunakan Hydraulic Jack dan Stand	Non Rutin	8.7.1	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	Jari tersepit Stand dan Jack	patah ruas jari	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	4					C	H	YA	P2H hydraulic Jack, APD, Melakukan P5M, Program FLPG Hand tools, Inspeksi/observasi area kerja, Standar parameter slang, menambah handle pad stand dengan berat diatas 50 KG	YA	3						E	M											
						N	Tergores, Terkilir, Terpukul, Terpeleset	memar pada kaki dan tangan		1					B	M			YA	1					C	L												
						N		< 1% dari total nilai aset						1	B	M			YA					1	D	L												

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)									
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko							
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28						
						Tumpahan / Kebocoran Hidro karbon	kontaminasi tanah							3	C	H		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, IK tumpahan	YA					2		D	L						
							9.3.2		Mengambil posisi yang tidak aMAN	N	Kejatuhan benda, Terjepit, Tertimpa, tertabrak unit	Kerusakan Harta Benda Moderate (US\$ 1 000 < & < US\$ 5 000)						3	C	H		(Adm) Induksi karyawan, PSM/safety talk,sosialisasi JSA	YA						2		D	L	
													Cidera ringan, Cidera berat	3					C	H			YA	2						D	L		
						9.3.3	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, terpeleset, tergores	Cidera ringan		2					B	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA	YA	1							D	L			
										Kesehatan kerja		2					B	M		(Adm) P5M/safety talk,SBO&Sidak	YA	1						E	L				
											9.3.4	Penanganan/pengangkata n secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barang, tertimpa barang, tergores	Cidera ringan, Cidera berat		2					B	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA	YA	1						E
						9.3.5	Ceceran B3	N	Peregangan berlebih akibat cara mengangkat yang salah	Kesehatan kerja (Backbound injury, terkilir)		2					C	M		(Adm) Sosialisasi JSA,PSM,Training ergonomi	YA	1								E	L		
										Pencemaran lingkungan	Pencemaran		2				C	M		(Adm) Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3, Prosedur House Keeping	YA	1						D	L				
											9.4.1	Pengangkatan Tidak Sesuai	N	Kejatuhan benda, Terjepit, Tertimpa,Tertabrak.	Cidera ringan, Cidera Punggung, Cidera berat	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2					B	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M ,Safety talk,SBO,INSPEKSI,INK	YA	1						E
						9.4.2	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, terpeleset, tergores	Property Damage	2						B	M			YA	1							E	L			
										Terpapar debu Dan Bahan Beracun Berbahaya	Kesehatan kerja (Ispa, iritasi mata, dermatosis)		2					B	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA / INK	YA	1						E	L			
						9.5	Melakukan pekerjaan diatas unit	Non Rutin	9.5.1	terjatuh dari ketinggian	N	terjatuh dari ketinggian/ tempat yang lebih tinggi	Cidera berat	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	5					E	H	YA	(Adm) SIMPER,Induksi, Training	YA	3						E	M	
			9.6	menguras oli dari komponen engine, hydraulic, transmis dan tangki	Non Rutin	9.6.1	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	Tergores, Terkilir, Terpukul, Terpeleset, Tersengot Listrik	memar pada anggota badan	Kepmen No. 555 K/26/M.PE/1995, UU 32 Tahun 2009 (PPLH)	3					D	M		Induksi karyawan, P5M/safety talk,sosialisasi JSA, SBO, Inspeksi tool bulanan	YA	1						E	L				
										Pencemaran lingkungan					2		D	L			YA					1		E	L				
									9.6.2	gagal mengamankan		N	tumpahan/ kebocoran bahan kimia	pencemaran lingkungan	2					C	M		- Sosialisasi dan PSM - Perawatan jalan secara continue	YA		1					D	L	
									9.6.3	Mengambil posisi yang tidak aman			Ditabrak benda yang bergerak, Menabrak benda diam, kejatuhan benda, terjepit, terkena percikan besi	Cidera Berat , patah tulang ruas jari	3					C	H		Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi, SBO	YA	2						D	L	
			9.7	Repair Vessel dengan Stand	Non Rutin	9.7.1	Posisi / Penempatan Tidak Sesuai	N	terperangkap diantara benda diam cth: terperangkap di celah-celah ruangan	Cidera berat	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3					C	H		(Eng) Pengangkatan stand menggunakan alat bantu crane truck serta riger dan spoter, Pengukuran dimensi Vessel dan peletakan stand di ke-4 sisi Vessel, (Adm) Safety talk, Instruksi kerja	YA	2						D	L				
									9.7.2	Pengangkatan Tidak Sesuai		N	kejatuhan benda	Patah tulang	4					C	H		(Eng) Penggunaan stand dengan kapasitas minimal lebih dari berat vessel (kapasitas stand 100 Ton beban Vessel 10730 kg), (Adm) safety talk, golden rules, Instruksi Kerja	YA	2						D	L	
									9.7.3	Kurang Konsentrasi / Perhatian Terganggu		N	menabrak benda yang tajam (line boring)	Cidera berat	3					C	H		(Adm) P5M / Safety Talk fatigue MANagement, sosialisasi INK, checklistb bugar selamat (APD) Penggunaan kaca mata safety,	YA	2						D	L	
			9.8	Menggunakan Hydraulic Jack dan Stand	Non Rutin	9.8.1	Posisi yang salah dalam bekerja	N	Jari tersepit Stand dan Jack	patah ruas jari	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	4					C	H	YA	P2H hydraulic Jack, APD, Melakukan PSM, Program FLPG Hand tools, Inspeksi/observasi area kerja, Standar parameter slong, menambah handle pad stand dengan berat diatas 50 KG	YA	3						E	M				
												N	Tergores, Terkilir, Terpukul, Terpeleset	memar pada kaki dan tangan	1						B	M		YA	1					C	L		
												N		< 1% dari total nilai aset							1	B	M		YA					1	D	L	
												N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1					B	M		YA		1				C	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)				
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko					
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28			
			9.8.2	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	JACK DAN STAND AMBLAS	< 1% dari total nilai aset	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018						1	B	M			YA						1	D	L			
			9.8.3	Posisi salah dalam melakukan pekerjaan	N	kaki tersandung jack dan stand	memar pada lutut dan kaki		1							B	M			YA	1						C	L		
					N	Jari tersepit Stand dan Jack	patah ruas jari		4							C	H		YA	YA	3						E	M		
		9.9	Pengangkatan Dengan Crane/mobile crane	Rutin	9.9.1	K+G29urang Konsentrasi / Perhatian Terganggu	N	Ditabrak oleh benda bergerak	Cacat permanen	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	4					D	H		Detective -Pengawas memastikan pekerja fit sebelum melakukan aktifitas - Pengawas memastikan teamnya mendapatkan istirahat yang cukup berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan -Pengawas memeriksa dan melakukan review terhadap roster kerja Preventive - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan JSA - Pengawas melakukan Test Fatigue pada pekerja yang terlibat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan - Pelatihan Fatigue & Informasi mengenai kelelahan kepada pekerja	YA								D	L	
			9.9.2	Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	N	menabrak benda yang diam/statis	Cacat PerMANen : alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	4						D	M		Preventive - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Permit to Work & JSA di tanda-tangani oleh area owner responsibility dan disosialisasikan sebelum melakukan aktifitas Detective - Pengawas memastikan SIO & KIMPER, SIMPER		YA								D	L	
			9.9.3	Menggunakan peralatan atau perlengkapan tidak aman atau dibawah standar	N	menabrak benda yang diam/statis	Cacat PerMANen : alat gerak atas (termasuk bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, jari atau tangan.	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	4						B	H	YA	Preventive *- Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Permit to Work & JSA di tanda-tangani oleh area owner responsibility dan disosialisasikan sebelum melakukan aktifitas pengangkatan dimulai - Untuk pengangkatan kritis (Critical Lift) maka dibutuhkan lifting Plan - P2H - Pengoperasian alat angkat harus dilakukan sesuai dengan buku petunjuk kerja (operation MANUAL and maintenance) dari pabrik pembuatnya - Alat angkat dan alat bantu angkat harus diberi label untuk menyatakan beban maksimum yang dapat diangkat (safe working load). - Seluruh alat bantu angkat harus dalam kondisi layak pakai dan ditandai dengan tagging/label/ penandaan - Pengoperasian crane dilakukan dengan bantuan rigger untuk memberikan aba – aba/petunjuk gerakan dari alat angkat tersebut. Detective - Pengawas memastikan SIO & KIMPER, SIMPER Operator & Rigger masih valid - SWA (Stop Work Authority) Otoritas penghentian pekerjaan dilakukan bila terdapat potensi yang dapat mendorong terjadinya kegagalan - Pengawas memastikan First Aid Kit terdapat dilokasi dan ER/ Paramedic ada dilokasi pada saat pekerjaan sedang dilakukan		YA								D	L	
			9.9.4		N	menabrak benda yang bergerak	Cacat PerMANen : alat gerak bawah (termasuk pinggul, paha, lutut, kaki, pergelangan kaki, atau kaki)		4						B	H			YA	2						D	L			
			9.9.5	Pengangkatan Tidak Sesuai	N	kejatuhan benda	Kematian Instan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	5						E	H	YA	Preventive - Sosialisasi Golden Rule No 6 Terkait Bekerja dengan alat angkat dan Penyangga. Detective - Pengawas memastikan setiap pengangkatan disertai oleh riger yang telah disertifikasi.	YA							E	M			

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko						
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
			9.9.6	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Crane amblas	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Peraturan Menaker 38 Tahun 2016 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	2					C	M		Preventive - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang berkompeten - Permit to Work & JSA di tanda-tangani oleh area owner responsibility dan disosialisasikan sebelum melakukan aktifitas - Untuk pengangkatan kritis (Critical Lift) maka dibutuhkan lifting Plan - Pengoperasian alat angkat harus dilakukan sesuai dengan buku petunjuk kerja (operation	YA	2						D	L						
PLT-10	Preventive Maintenance Unit Track (Exavator, Dozer)	10.1	Periodical Service Unit Produksi di Workshop	Rutin	10.1.1	Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	N	MENA BRAK BENDA	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset		2				C	M		Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unscheduled Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB, Pekerjaan Schedule Masuk dalam DOP	YA	2						D	L					
					10.1.2					2				C	M				2					D	L							
					10.1.3	Gagal Mengamankan / mengencangkan	N	TERKILUR, YERSAYAT	CIDERA RINGAN	1				C	M		YA		1					D	L							
										< 1% dari total nilai aset				2		C	M						2			D	L					
					10.1.4	Penggunaan alat/perengkapan yang tidak aman/dibawah standar	N	TERKILUR, TERPUKUL	CIDERA RINGAN	1				C	M		YA	1						D	L							
					10.1.5	Merawat / memperbaiki mesin yang bergerak	N	Terlindas unit, terjepit diantara bagian unit, anggota tubuh terpotong, terjatuh, terperangkap diantara benda	CIDERA BERAT	2				C	M		YA	2						D	L							
					10.1.6	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, tergores tersempnot oli mesin, terkena gram/percikan logam yang melayang	CIDERA RINGAN	1					L		Induksi Karyawan,Training LOTO,P5M/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unscheduled Maintenance, Implementasi SBO,Inspeksi APD, PKB	YA	1						D	L						
									Terpapar bahan kimia beracun, reaktif, mudah terbakar, terpapar debu, terpapar emisi gas	CIDERA RINGAN	1				C	L			YA	1						D	L					
									Pelanggaran minor terhadap peraturan perundang-undangan	PELANGGARAN PROSEDUR		1			B	M			Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi, SBO	YA			1				C	L				
					10.1.7	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barana, teraeras	CIDERA RINGAN	1				C	M		Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, Sosialisasi , JSA, penggunaan alat bantu crane	YA	1					C	D	M	YA					
						Peregangan berlebih akibat cara mengangkat yang salah, LBP	Kesehatan kerja	1					L		YA	1								D	L							
					10.1.10	Deviasi dari praktek/prosedur standar	N	Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset				3	D	M		Simper test, Training LOTO, Training lingkungan, Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unscheduled Maintenance, PKB	YA						2			E	L				
					10.2	Periodical Service unit produksi di lapangan	Rutin	10.2.1	Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblas, Jatuh pada	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	D	M		Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unscheduled Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB, Pekerjaan Schedule Masuk dalam DOP	YA					2			E	L	
									Cidera Ringan		1					L		YA	1							D	L					
								10.2.2	Penggunaan alat/perengkapan yang tidak aman/dibawah standar	N	Terkena percikan besi dari hammer, tersetrum	Cidera Ringan		2			C	M		YA		1						D	L			
								10.2.3	Merawat / memperbaiki mesin yang bergerak	N	Terlindas unit, terjepit diantara bagian unit, anggota tubuh terpotong, terjatuh, terperangkap diantara benda	Cidera Berat	3				C	H		YA	2						D	L				
								10.2.4	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Tumpahan B3	Pencemaran lingkungan		2			C	M		Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, Sosialisasi , JSA, penggunaan alat bantu crane	YA	1						D	L			
											Peregangan berlebih akibat cara mengangkat yang salah, LBP	Cidera Ringan		2				C	M			YA	1						D	L		
								10.2.7	Deviasi dari praktek/prosedur standar	N	Kerusakan pada unit	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					2	D	M	Simper test, Training LOTO, Training lingkungan, Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, SOP Schedule Maintenance. SOP Unscheduled	YA					1			E	L		
								10.2.9	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Unit Amblas	< 1% dari total nilai aset					1	C	L	Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Inspeksi, Rambu area longsor	YA					1			D	L		
							2			C	L		YA	1								D	L									
10.3	Ground Test Unit	Rutin	10.3.1	Mengoperasikan Peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi	Cidera ringan, Cidera berat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	4					C	H		(Adm) Simper, Induksi Karyawan, P5M ,Safety talk,JSA,SBO,INSPEKSI, PSPL, PKB	YA	2						D	L						

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini				Penilaian Risiko Sisa				Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)							
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses								Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko					
										K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28				
	10.4	Periodical Inspection Unit Track	Rutin	10.2.1	Gagal Mengamankan / mengencangkan	N	TERKIJUR, TERSAYAT	Cidera ringan, Cidera berat, Kematian		1					C	M		Training LOTO, P5M /Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO by GL,check list Quality Control,schedule kalibrasi Tools. Wheel chock, PSPL	YA	1						C	D	M	YA			
				UNIT AMBLAS	< 1% dari total nilai aset						2	C	M		INSPEKSI AREA KERJA, SUPPORTER	YA					2		D	L								
				10.2.2	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, tergores tersemprot oli mesin, terkena gram/percikan logam yang melayang	Cidera Ringan		2					C	M		Induksi Karyawan,Training LOTO,PSM/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO,inspeksi APD, PKB	YA	1							C		L			
				Melanggar undang-undang	Kesehatan kerja				1			C	L			YA			1			C	D	L	YA							
				10.2.3	Mobil mendekat menuju alat berat	N	Ditabrak benda yang bergerak	Cidera Berat		3					C	H		pagar pengaman, Induksi karyawan, P5M/safety talk, komunikasi 2 aarah, jaga jarak aman dari swing radius Exavator	YA	1							D	L				
				> 20% dari total nilai aset					5	D	H	YA		Ya					3		E	M										
				10.5	Mengganti GET (Tooth bucket, point ripper)	Rutin	10.5.1	Gagal MengaMANKan / mengencangkan	N	Rebah, Amblias, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, ditabrak benda bergerak	Cidera ringan, Cidera berat		3					C	H		(Adm) Induksi Karyawan, P5M ,Safety talk,JSA,SBO,INSPEKSI&PKB	YA	2							E	L	
							10.5.2	Tidak menggunakan APD		N	Kejatuhan benda, terjepit, terpeleset, tergores	Cidera ringan		2					B	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA, PSPL	YA	1						E	L	
	Terpapar debu Dan Bahan Beracun Berbahaya	Kesehatan kerja					2						B	M		(Adm) P5M/safety talk,SBO&Sidak, PSPL	YA	1						E	L							
	10.5.3	Penanganan/pengangkata n secara tidak benar	N				Terjepit, kejatuhan barang, tertimpa barang, tergores	Cidera Ringan		2					B	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA.	YA	1							E	L				
	Peregangan berlebih akibat cara mengangkat yang salah	Kesehatan kerja (Back bound injury, terkilir)						2					B	M		(Adm) Sosialisasi,P5M,Training ergonomi	YA	1						E	L							
	10.5.3	Menggunakan peralatan atau perlengkapan tidak aMAN atau dibawah standar	N				Meledak, Arus listrik short,	Cidera Ringan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3					C	H		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk,sosialisasi SBO, APD.	YA	2							D	L				
	10.6	Menambah Air Battery	Rutin	10.6.1	Tidak Memakai / Salah Menggunakan APD atau Dibawah Standar	N	Kontak dengan bahan kimia beracun, Terpapar dengan uap/gas beracun	Cidera ringan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2						B	M		(Adm) Wajib Safety glass di area workshop, Induksi Karyawan, P5M ,Safety talk, sosialisasi SBO.	YA	1						E	L				
				10.6.2	Penyimpangan dari SOP		N	Kontak dengan bahan kimia beracun, Terpapar dengan uap/gas beracun	Cidera berat		3					C	H		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk (APD) Wajib Safety glass di area workshop,	YA	2						D	L				
				10.6.3	Menggunakan bak yang tidak sesuai standar	N	Tertimpa, terjepit	Cidera ringan, cidera berat		2					C	M		(Adm) P2H Peralatan, Induksi karyawan, P5M, safety talk, Standar Bak Penampungan oil dengan mempertimbangkan Panjang X Lebar X tinggi, menghindari resiko terguling	YA	1							E	L				
	10.7	Melakukan pengecekan bateray pada unit alat berat	Rutin	10.7.1	Melakukan pengecekan bateray pada unit alat berat pada malam hari	N	Meledak, Arus listrik short,	Cidera Ringan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2						B	M		(Adm) P2H Peralatan, Induksi karyawan, P5M, safety talk (Hindari menggunakan korek api saat melakukan pengecekan bateray pada malam hari) , IK pengecekan battery unit	YA	1							E	L			
				10.7.2	Menaiki unit alat berat		N	Terjatuh, terpeleset	Cidera Ringan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2						B	M		(Adm) P2H Peralatan, Induksi karyawan, P5M, safety talk , Sosialisasi penggunaan 3 titik tumpu saat nai dan turun dari unit	YA	1							E	L		
	10.8	Mengganti Drum Grease Excavator	Rutin	10.8.1	Mengoperasikan dengan kecepatan yang tidak tepat	N	Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi	Cidera Berat		3						C	H			YA	3							D	L			
							< 1% dari total nilai aset							2	C	M			YA						1		D	L				
				10.8.2	Gagal MengaMANKan / mengencangkan	N	Rebah, Tertimpa, ditabrak benda bergerak, Terhimpit	Cidera ringan, Cidera berat		3						C	H			YA						2		D	L			
				Tumpahan / Kebocoran Hidro karbon	Pencemaran tanah				3					C	H		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, IK penanganan tumpahan	YA						2		D	L					
				10.8.3	Naik / turun unit dengan cara yang salah.	N	Kejatuhan benda, Terjepit, Tertimpa, tertabrak unit, Unit terperosok, Unit amblias, Unit rebah, Unit terguling.	Cidera Berat							3	C	H		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk,sosialisasi JSA.	YA								D	L			
	10.8.5	Penanganan/pengangkata n secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barang, tertimpa barang, tergores	Cidera ringan, Cidera berat					3					C	H		Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA.	YA	2							D	L				

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)														
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko													
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK																
1			2		3	4	5	6	7	8		9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28	
							Peregangan berlebihan akibat cara mengangkat yang salah	keram pada anggota badan		2					C	M		(Adm) Sosialisasi JSA,PSM,Training ergonomi	YA	1							E	L											
		10.9	Membersihkan air cleaner	Rutin	10.9.1	Peralatan / Perlengkapan Dibawah Standar / Rusak	N	Menghirup debu / Terpapar dengan bahan yang menyebabkan alergi (alergen)	kelainan sistem pernafasan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2				B	M	(Eng) Pembuatan Alat (Adm) SBO - APD (Helm, Masker & Sarung tangan).	YA	1						D	L													
					10.9.2	Tidak Memakai / Salah Menggunakan APD atau Dibawah Standar	N	Menghirup debu / Terpapar dengan bahan yang menyebabkan alergi (alergen)	kelainan sistem pernafasan		2				B	M	(Adm) SBO - APD (Helm, Masker & Sarung tangan).	YA	1						D	L													
					10.9.3	Posisi / Penempatan Tidak Sesuai	N	Menghirup debu / Terpapar dengan bahan yang menyebabkan alergi (alergen)	kelainan sistem pernafasan		2				B	M	(Adm) SBO - APD (Helm, Masker & Sarung tangan).	YA	1						D	L													
PLT-11	Preventive Maintenance Unit Wheel	11.1	Periodical Service Unit Produksi di Workshop	Rutin	11.1.1	Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	N	MENABRAK BENDA	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset		2				C	M	Pemenuhan simper Test, PSM/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB, Pekerjaan Schedule Masuk dalam DOP	YA	2						D	L													
					11.1.2			CIDERA RINGAN		2					C	M			2					D	L														
					11.1.3	Gagal Mengamankan / mengencangkan	N	TERKIUR, YERSAYAT	CIDERA RINGAN		1					C		M	YA	1					D	L													
								< 1% dari total nilai aset					2	C	M						2			D	L														
					11.1.4	Penggunaan alat/perlengkapan yang tidak aman/dibawah standar	N	TERKIUR, TERPUKUL	CIDERA RINGAN		1				C	M		YA	1								D	L											
					11.1.5	Merawat / memperbaiki mesin yang bergerak	N	Terlindas unit, terjepit diantara bagian unit, anggota tubuh terpotong, terjatuh, terperangkap diantara benda	CIDERA BERAT		2				C	M	Pemenuhan simper Test, Inspeksi peralatan,PSM/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, SBO, inspeksi terencana	YA	2							D	L												
					11.1.6	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, tergores, tersempot oli mesin, terkena gram/percikan logam yang melayang	CIDERA RINGAN		1					L		Induksi Karyawan,Training LOTO,PSM/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO,Inspeksi APD, PKB	YA	1							D	L											
								Terpapar bahan kimia beracun, reaktif, mudah terbakar, terpapar debu, terpapar emisi gas	CIDERA RINGAN		1				C	L	YA	1							D	L													
						Pelanggaran minor terhadap peraturan perundang-undangan	PELANGGARAN PROSEDUR	KEPMEN NO. 01/ TH 1970			1		B	M	Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Sosialisasi, SBO	YA			1				C	L															
					11.1.7	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barang, tergores, Peregangan berlebihan akibat cara mengangkat yang salah, LOTO	CIDERA RINGAN	Kesehatan kerja	1				C	M	Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, Sosialisasi , JSA, penggunaan alat bantu crane	YA	1					C	D	M	YA												
								Peregangan berlebihan akibat cara mengangkat yang salah, LOTO			1					L			YA	1						D	L												
					11.1.10	Deviasi dari praktek/prosedur standar	N	Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi, dilabrak benda	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	D	M	Simper test, Training LOTO, Training lingkungan, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, PKB	YA					2		E	L													
11.2	Periodical Service unit produksi di lapangan	Rutin	11.2.1	Mengoperasikan peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblas, Jatuh pada	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	D	M		Pemenuhan simper Test, PSM/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB, Pekerjaan Schedule Masuk dalam DOP	YA					2		E	L														
						Cidera Ringan		1					L		YA		1						D	L															
			11.2.2	Penggunaan alat/perlengkapan yang tidak aman/dibawah standar	N	Terkena percikan besi dari hammer, tersetrum	Cidera Ringan			2				C	M		YA	1						D	L														
			11.2.3	Merawat / memperbaiki mesin yang bergerak	N	Terlindas unit, terjepit diantara bagian unit, anggota tubuh terpotong, terjatuh, terperangkap diantara benda	Cidera Berat		3					C	H	Pemenuhan simper Test, Induksi Karyawan, LOTO,PSM/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO, inspeksi terencana	YA	2						D	L														
			11.2.4	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Tumpahan B3	Pencemaran Lingkungan			2				C	M	Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, Sosialisasi , JSA, penggunaan alat bantu crane	YA		1					D	L														
						Peregangan berlebihan akibat cara mengangkat yang salah, LOTO	Cidera Ringan			2				C	M		YA	1						D	L														
			11.2.7	Deviasi dari praktek/prosedur standar	N	Kerusakan pada unit	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					2	D	M	Simper test, Training LOTO, Training lingkungan, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance	YA					1		E	L															
			11.2.9	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Unit Amblas	< 1% dari total nilai aset					1	C	L	Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Inspeksi, Rambu area longsor	YA					1		D	L															
						Terpeleset, terjatuh	Cidera ringan			2				C	L		YA	1						D	L														
11.2.10	Mobil mendekat menuju alat berat	N	Ditabrak benda yang bergerak	Cidera Berat			3				C	H	pagar pengaman, Induksi karyawan, PSM/safety talk, komunikasi 2 aarah, jaga jarak aman dari swing radius Exavator	YA	1						D	L																	
11.3	Ground Test Unit	Rutin	11.3.1	Mengoperasikan Peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblas, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi	Cidera ringan, Cidera berat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	4					C	H	(Adm) Simper, Induksi Karyawan, PSM ,Safety talk,JSA,SBO,INSPEKSI, PSPL, PKB	YA	2						D	L														
11.4	Periodical Inspection Unit Wheel	Rutin	11.2.1	Gagal Mengamankan / mengencangkan	N	TERKIUR, TERSAYAT	Cidera ringan, Cidera berat, Kematian		1					C	M	Training LOTO, PSM /Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO by GL,check list Quality Control,schedule kalibrasi Tools. Wheel chock, PSPL	YA	1					C	D	M	YA													

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)								
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko						
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28					
		12.2	Melakukan perjalanan dengan unit sarana	Rutin	12.1.5	Naik / turun unit dengan cara yang salah.	N	unit amblas	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset					2	C	M		(Adm) Induksi karyawan, PSM/safety talk,JSA Mobilisasi Unit, SBO, SIO Operator, Rigger	YA					1		D	L					
					12.2.1	Mengoperasikan dengan kecepatan yang tidak tepat	N	Menabrak benda yang bergerak	Kematian Instan		3				3	C	H			YA	2				2		D	L				
							N	Menabrak benda yang diam	< 1% dari total nilai aset					3	C	H			YA	2						E	L					
					12.2.2	Mengoperasikan unit dalam kondisi fatigue/ mengantuk	N	Menabrak benda bergerak	Cidera Berat		3					C	H		(Adm) PSM / Safety Talk,Checklist bugar selamat, IM penanganan fatigue, Induksi, kampanye rest MANajemen, spanduk	YA	2						E	L				
					12.2.3	Gagal MengAMankan ketika MANuver mundur di area parkir	N	Menabrak benda yang diam	Cacat sementara alat gerak bawah		3					C	H		(Adm) Induksi, Simper, P2H, komisioning sarana, training traffic Mgt, Self Assesment FLPG, Assessment Driver, Traffic rule	YA	2							D	L			
									< 1% - < 2.5% dari total nilai aset					2	C	M			YA					1		D	L					
					12.2.4	Mengoperasikan unit yang rusak	N	Menghirup asap	batuk, Ispa		2						C	M		(Eng) Kabin AC, (Adm) penyiraMAN	YA	1							D	L		
									tumpahan/ kebocoran bahan kimia	Kontaminasi tanah				3				B	H		(APD) Emergency Spill Kit	YA		1						C	L	
									Penggunaan Energi & SDA (Pemakaian fuel pada unit sarana)	Pengurangan Energi & SDA			2				C	M		(Adm) Schedule maintenance unit sarana, Commisioning	YA		1						D	L		
		12.3	Menderek/Penarikan unit yang sedang rusak	Rutin	12.3.1	Mengoperasikan Peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang diam	Cedera Ringan	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2					C	M		(Adm) Simper, JSA menderek, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SBO, PSPL, PKB	YA	1						D	L				
									< 1% - < 2.5% dari total nilai aset					2	C	M			YA					1		D	L					
					12.3.2	Mengoperasikan dengan kecepatan yang tidak tepat	N	Menabrak benda yang diam	Cedera Berat		3					C	H			YA	2							D	L			
									> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H		(Adm) Simper, JSA menderek, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SBO, PSPL, PKB	YA					2		D	L					
					12.3.3	Mengoperasikan unit yang rusak	N	Menabrak benda yang diam	Cacat sementara pada alat gerak bawah		3					C	H		(Adm) P2H, Schedule Service, Inspeksi Alat, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Implementasi, recommissioning, SBO, PSPL, PKB	YA	2							D	L			
									> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H			YA					2		D	L					
					12.3.4	Berada pada posisi yang salah	N	anggota badan tertabrak unit	Cacat sementara pada alat gerak bawah		3					C	H		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, SBO,	YA	2							D	L			
	PLT-13	Corrective maintenance	13.1	Perbaikan Unit Produksi di lapangan	Rutin	13.1.1	Kurang kompetensi pekerja	N	kesalahan dalam perbaikan	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Pasal 33 Mengenai Tindakan Mencegah bahaya				3	C	H		(Adm) Pemenuhan simper Test, PSM/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB	YA					2		D	L				
										cidera ringan pada jari dan tangan		2				C	H				YA	1						D	L			
							N	kerusakan pada alat	pencemaran B3			2				C	M		(Adm) Training LOTO, PSM /Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO by GL,check list Quality Control,schedule kalibrasi Tools. Wheel chock, PSPL	YA		1						D	L			
						13.1.2	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, tergores tersemprot oli mesin, terkena gram/percikan logam yang melayang	Cidera ringan	2						C	M		(Adm) Induksi Karyawan,Training LOTO,PSM/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO,Inspeksi APD, PKB	YA	1							D	L		
						13.1.3	Mobil mendekat menuju alat berat	N	Ditabrak benda yang bergerak	Cidera Berat	3						C	H		pagar pengaman, Induksi karyawan, PSM/safety talk, komunikasi 2 aarah, jaga jarak aman dari swing radius Exavator	YA	1							D	L		
						13.1.4	Mengambil posisi yang tidak aMAN	N	Ditabrak benda yang bergerak, Menabrak benda diam, kejatuhan benda, terjepit, terkena percikan besi hammer	Cidera ringan	2						C	M		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Sosialisasi, SBO	YA	1							D	L		
						13.1.5	Penanganan/pengangkata n secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barang, tergores	Cidera Ringan	2					B	M		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, Sosialisasi , JSA, penggunaan alat bantu crane	YA	1								C	L		
									Ceceran limbah	pencemaran lingkungan		2				B	M					1					C	L				
						13.1.6	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Longsor an tebing	Cidera berat		3						C	H		Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Inspeksi, Rambu area longsor	YA	2							D	L	
										< 1% - < 2.5% dari total nilai aset					3	C	H			YA					2		D	L				
13.1.7	Mobil mendekat menuju alat berat			Ditabrak benda yang bergerak	Cidera Berat	3						C	H	YA	pagar pengaman, Induksi karyawan, PSM/safety talk, komunikasi 2 arah, jaga jarak aman dari	YA	1							D	L							

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa							Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)			
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi		Tingkat Risiko		
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28	
					N		> 20% dari total nilai aset						5	D	H	YA	talk, komunikasi 2 arah, jaga jarak aman dan swing radius Excavator	Ya					3		E	M		
	13.1	Perbaikan Unit Produksi di Wworkshop	Rutin	13.1.1	Kurang kompetensi pekerja	N	kesalahan dalam perbaikan	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Pasal 33 Mengenai Tindakan Mencegah bahaya					3	C	H		(Adm) Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB	YA					2		D	L	
							cidera ringan pada jari dan tangan			2					C	H			YA	1						D	L	
					N		kerusakan pada alat	pencemaran B3			2				C	M		(Adm) Training LOTO, P5M /Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO by GL,check list Quality Control,schedule kalibrasi Tools. Wheel chock, PSPL	YA		1					D	L	
				13.1.2	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, tergores tersemprot oli mesin, terkena gram/percikan logam yang melayang	Cidera ringan		2					C	M		(Adm) Induksi Karyawan,Training LOTO,P5M/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO,Inspeksi APD, PKB	YA		1					D	L	
				13.1.3	Mengambil posisi yang tidak aman	N	Ditabrak benda yang bergerak, Menabrak benda diam, kejatuhan benda, terjepit, terkena percikan besi hammer	Cidera ringan		2					C	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi, SBO	YA		1					D	L	
				13.1.4	Penanganan/pengangkutan secara tidak benar	N	Terjepit, kejatuhan barang, tergores	Cidera Ringan		2					B	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training lingkungan, Sosialisasi , JSA, penggunaan alat bantu crane	YA		1					C	L	
	13.2	Menggunakan Lube Truck	Rutin	13.2.1	Naik / turun unit dengan cara yang salah.	N	Operator Terpeleset / terjatuh dari unit	Cidera berat		3					D	M		- SIMPER - Induksi, - Training			2					D	L	
							Unit menabrak orang atau benda di sekitar area kerja.	Cidera berat		3					D	M				2						D	L	
						N	< 1% - < 2.5% dari total nilai aset						2		C	M		- Training - SIMPER			1					D	L	
							< 1% dari total nilai aset						1		C	L			YA				1			E	L	
					N		pencemaran lingkungan				2				C	M		- Sosialisasi dan P5M - Perawatan jalan secara continue			1					D	L	
	13.3	Menggunakan unit Waste Oil Truck	Rutin	13.3.1	Operator tidak kompeten dalam mengoperasikan unit.	N	Unit menabrak orang atau benda di sekitar area kerja.	Cidera berat		3					B	H		(Adm) Training ,SIMPER	YA		2					D	L	
							< 1% dari total nilai aset						1		C	L			YA				1			E	L	
				13.3.2	Melaksanakan P2H dengan tidak benar	N	Trouble saat mobilisasi berlangsung, bisa menabrak orang atau unit terguling, kepala terbentur, tangan terkena bagian panas.	Cidera berat		3					B	H		(Adm) Validasi pengawas ,Training , Form P2H , Simper (APD) (Helm & Sarung tangan).	YA		2					D	L	
				13.3.3	Sistem Komunikasi yang tidak jelas	N	Unit menabrak orang atau benda di sekitar area kerja.	Cidera berat		3					B	H		(APD) Radio komunikasi 2 arah	YA		2					E	L	
				13.3.4	Operator tidak memakai seat belt	N	Terjatuh	Cidera Serious		3					B	H		(Adm) PSPL, PKB, Stiker wajib seat belt, P5M dan Safety Talk	YA		2					E	L	
				13.3.5	Ceceran B3	N	Pencemaran lingkungan	Pencemaran			2				B	H		(Adm) Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3, Prosedur House Keeping	YA		2					D	L	
	13.4	Bekerja di Ketinggian	Non Rutin	13.4.1	Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan	N	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara alat gerak atas	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3					C	H		(Adm) Izin bekerja di ketinggian, Induksi karyawan, P5M/safety talk,sosialisasi JSA bekerja di ketinggian	YA		2					D	L	
							Kejatuhan benda	Cacat sementara alat gerak atas		3					C	H			YA	2						D	L	
				13.4.2	Tidak menggunakan APD	N	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara alat gerak atas		2					C	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA Mobilisasi Unit	YA		1					D	L	
							Terpapar debu Dan Bahan Beracun Berbahaya	Kesehatan kerja (Ispa, iritasi mata, dermatosis)		2					C	M		(Adm) P5M/safety talk,SBO, inspeksi	YA		1					D	L	
				13.4.3	Penyimpangan dari prosedur / SOP	N	Jatuh pada ketinggian yang lebih rendah	Cacat sementara alat gerak atas		2					C	M		(Adm) Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi JSA Bekerja di ketinggian	YA		1					D	L	
	13.5	Perbaikan unit auxiliary	Rutin	13.5.1	Kurang kompetensi pekerja	N	kesalahan dalam perbaikan	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik, Pasal 33 Mengenai Tindakan Mencegah bahaya					3	C	H		(Adm) Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance ,SBO oleh GL,inspeksi terencana & Sidak. Sanksi PSPL & PKB	YA					2		D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)										
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko								
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
							cidera ringan pada jari dan tangan		2						C	H		YA	1						D	L								
							kerusakan pada alat			2					C	M		(Adm) Training LOTO, P5M /Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO by GL,check list Quality Control,schedule kalibrasi Tools. Wheel chock, PSPL	YA		1					D	L							
						13.5.2	Tidak menggunakan APD	N	Kejatuhan benda, terjepit, tergores tersemprot oli mesin, terkena gram/percikan logam yang melayang	Cidera ringan		2						C	M		(Adm) Induksi Karyawan,Training LOTO,P5M/Safety talk, SOP Schedule Maintenance, SOP Unschedule Maintenance, Implementasi SBO,Inspeksi APD, PKB	YA	1						D	L				
						13.6	Mengganti spring DT30 Ton	Non Rutin	13.6.1	Pembebanan / Penyimpanan tidak sesuai	N	Peregangan berlebih akibat cara pengangkatan yang salah	Cedera ringan	Kepmen No. 555 K/26/M.PE/1995 Pasal 33 Mengenai Tindakan Mencegah bahaya	2						C	M			1						D	L		
									13.6.2	Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan	N	Kejatuhan Benda	Cidera berat pada kaki dan tangan		3						D	M		Pelatihan Manual Handling, Instruksi Kerja Manual Handling,	2							D	L	
									13.6.3	Ruang gerak yang terbatas	N	Kejatuhan Benda, terbentur	bengkak pada ruas jari		3						D	M		Pelatihan Manual Handling, Instruksi Kerja Manual Handling,	2							D	L	
						13.7.1	Bekerja di dalam ruang terbatas	Non Rutin	13.7.1	Penanganan/pengangkata n secara tidak benar	N	Peregangan berlebih, LBP	Kesehatan kerja (Backbound injury, terkilir)	2						C	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M/Safety talk,SBO & training ergonomi. Annual MCU, MANUAL book operasional bejana tekan	YA	1						E	L		
												Terpeleset, Tertimpa, Tergores, Terjatuh, Terjepit, Kebocoran udara pada hose dan bejana tekan	Cidera Ringan	2						C	M			YA	1						D	L		
									13.7.2	Gagal untuk mengaMANKan / membuat aMAN	N	Terpeleset, Tertimpa, Tergores, Terjatuh, Terjepit, Kebocoran udara pada hose dan bejana tekan, Terjepit pully, Terkena tekanan udara, Meledak, Terbakar	Cidera Ringan	3						C	H		(Adm) Induksi Karyawan, LOTO, P5M dan Safety talk,APD khusus,Inspeksi terencana&SBO	YA	2						D	L		
									13.7.3	Mengambil posisi yang tidak aMAN	N	Terpeleset, Tertimpa, Tergores, Terjatuh, Terjepit, Kejatuhan barang	Cidera Ringan	2						C	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M/Safety talk,SBO& inspeksi terencana.MANual book	YA	1						E	L		
									13.7.4	Tidak menggunakan APD	N	Terkena tekanan udara, Kejatuhan barang, Tertimpa barang, Terpapar kebisingan	Kematian	5						D	H	YA	(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk,APD khusus,Inspeksi APD, SBO, PKB	YA	3						E	L		
									13.7.5	Alat pengaMAN yang tidak memadai	N	Meledak, Terjepit pully	Kematian	5						D	H	YA	(Adm) Commisioning alat, Inspeksi peralatan, Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk	YA	2						D	L		
									13.7.6	Bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan	N	Meledak dan terbakar karena merokok diarea mudah meledak dan mudah terbakar	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk,APD khusus, pemasangan rambu,Inspeksi terencana,SBO	YA	2							D	L		
													Kematian	5						D	H			YA	2						D	L		
						13.7.7	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Keracunan gas, Ruang gerak sempit	Cidera ringan, Cidera berat		3						C	H		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Surat ijin bekerja, Inspeksi	YA	2							E	L			
						13.7.8	Mengoperasikan Peralatan tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang bergerak, Rebah, Amblias, Jatuh pada permukaan yang beda tinggi	Cidera ringan, Cidera berat, Kematian	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3						C	H		(Adm) Simper, Induksi Karyawan, P5M ,Safety talk,JSA,SBO,INSPEKSI, PSPL, PKB	YA	2							D	L			
						PLT-14	Merawat Fasilitas Workshop	14.1	Membersihkan lantai workshop	Rutin	14.1.1	Bermain-main/berbuat kasar	N	Jatuh pada ketinggian yang sama	Cacat sementara pada alat gerak bawah	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2					C	M		(Adm) , Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Rambu-rambu. Inspeksi terencana,	YA	1						D	L

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)					
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko			
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28		
				14.1.2	Tidak menggunakan APD	N	Jatuh pada ketinggian yang sama	Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					C	M		(Adm) , Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Rambu-rambu, Sosialisasi ergonomi dan B3, PKB	YA	1						D	L		
					Kejatuhan benda		Cacat sementara pada alat gerak atas		2					C	M		(Adm) , Induksi, Implementasi Program SR (APD) Safety shoes, sarung tangan	YA	1						D	L			
					Menabrak benda yang tajam		Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					C	M		(Adm) , Induksi, Implementasi Program SR (APD) Safety shoes, sarung tangan	YA	1						D	L			
				14.1.3	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran ringan		2				C	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Rambu-rambu, Sosialisasi ergonomi lingkungan dan B3	YA		1					D	L			
					Jatuh pada ketinggian yang sama		Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					C	M			YA	1							D	L		
				14.1.4	Penggunaan alat/perengkapan yang tidak aMAN/dibawah standar	N	Kontak dengan aliran listrik	Cacat sementara pada alat gerak atas		2					C	M		(Adm) Commisioning alat, inspeksi peralatan, Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk	YA	1						D	L		
				14.2.5	Kondisi lingkungan yang berbahaya		Terpeleset, terantuk, terjatuh					2	C	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk	YA					1		D	L				
	14.2	Mengoperasikan dan Menguras oil trap	Rutin	14.2.1	Penggunaan alat/perengkapan yang tidak aMAN/dibawah standar	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,		2				B	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi lingkungan dan B3	YA		1					C	L		
				14.2.2	Tidak menggunakan APD	N	Kontak dengan bahan beracun	Kelainan pada kulit		2					B	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi lingkungan dan B3	YA	1						C	L		
					Jatuh pada ketinggian yang sama		Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					B	M			YA	1						C	L			
				14.2.3	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran ringan		2					B	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi lingkungan dan B3	YA		1					C	L		
					Jatuh pada ketinggian yang sama		Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					B	M			YA	1							C	L		
	13.3	Maintenance Washing bays/settling pond	Rutin	14.3.1	Mengoperasikan Peralatan tanpa wewenang_mengoperasikan an excavator	N	Menabrak benda	cidera berat	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	3					C	H		(Adm) Training ,SBO,Rambu-rambu,Pengawas (APD) (Helm & Sarung tangan).	YA	2						D	L		
								> 2.5% - < 10% dari total nilai aset					3	C	H			YA					2		D	L			
				14.3.2	Berada pada posisi yang salah dalam bekerja	N	menggaruk kabelistri	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset						3	C	H		(Adm) Training ,SBO,Rambu-rambu,Pengawas (APD) (Helm & Sarung tangan).	YA					2		D	L		
				14.3.3	Tidak menggunakan APD atau APD dibawah standart	N	Kejatuhan benda	Cedera alat gerak atas		2					C	M		(Adm) Training ,SBO,Rambu-rambu,Pengawas (APD)	YA	1						D	L		
							Terpapar debu	Kelainan sistem pernafasan		2					C	M			YA	1						D	L		
				14.3.4	Kegagalan memberi peringatan	N	Menabrak benda yang diam	Kematian instan		4					C	H		(Adm) Training ,SBO,Rambu-rambu,Pengawas (APD)	YA	2							D	L	
							Menabrak benda yang bergerak	Kematian instan		4					C	H			YA	2						D	L		
	13.4	Pengepresan Filter Bekas	Rutin	13.4.1	Kondisi lingkungan yg berbahaya	N	Kontak degan bahan kimia (mudah terbakar dan korosif)	iritasi kulit	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,	2					C	M		(APD) Sarung tangan katun	YA	1						D	L		
				13.4.2	Menggunakan peralatan listrik yg tidak aMAN	N	Kontak dengan aliran Listrik	cidera berat		3					C	H		(Adm) INK pengepresan filter, P2H Alat pengepresan filter	YA	2						D	L		
				13.4.3	Pelindung / pembatas alat rusak	N	Ditabrak benda yg terbang (MATERIAL maupun oli)	Cacat sementara alat gerak atas		3					C	H		(Eng) Dipasang guarding	YA	2						D	L		
				13.4.4	Peralatan / perlengkapan dibawah standart'	N	Terperangkap diantara 2 benda diam	cacat perMANen alat gerak atas		3					C	H		(Adm) INK pengepresan filter, adanya lock pin penahan	YA	2						D	L		
	13.5	Penanganan B3	Rutin	13.5.1	Bahan B3 terhirup	N	Pusing	Kelainan system pernafasan		1					C	L		(Adm) Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3		1						D	L	YA	
				13.5.2	Wadah B3 tumpah	N	Tumpahan B3	Pencemaran			1				C	L		(Adm) Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3, Prosedur House Keeping	YA		1						D	L	YA
							Iritasi pada kulit dan mata	Cacat Sementara		1				C	L		(Adm) Prosedur Penyimpanan & Penanganan B3, Prosedur House Keeping	YA	1						D	L	YA		
							Iritasi mata	CIDERA RINGAN		1				C	L		(APD) Safety Glasses	YA	1						D	L	YA		
	13.6	Pekerjaan dengan Bejana Tekan	Rutin	13.6.1	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Peregangan berlebih, LBP	Kesehatan kerja (Backbound injury, terkilir)		2					C	M		(Adm) Induksi Karyawan, P5M/Safety talk,SBO & training ergonomi. Annual MCU, MANUAL book operasioanal bejana tekan	YA	1						D	L		
							kejatuhan drum limbah	patah ruas jari		3					C	M			YA	1						D	L		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa						Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)						
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi						Frekuensi	Tingkat Risiko				
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL	KK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28			
					13.6.2	Penempatan/ penimbunan tidak memadai	N	tangan tercepit drum	cidera ringan		2					C	M		(Adm) Ruangan khusus, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Inspeksi peralatan, P2H ,Pemasangan rambu&Sidak. SBO	YA	1						E	L		
					13.6.3	Tidak menggunakan APD	N	Terkena tekanan udara, Kejatuhan barang, Tertimpa barang, Terpapar kebisingan	Iritasi kulit		2					C	M		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk,APD khusus,Inspeksi APD, SBO, PKB	YA	1						E	L		
					13.6.4	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	terpeleset ceceran B3	memar pada tubuh		2					C	H		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Surat ijin bekerja, Inspeksi	YA	1							D	L	
PLT-15	Mencuci unit	15.1	Mencuci unit di washing pad	Rutin	15.1.1	Mengoperasikan unit tanpa wewenang	N	Kerusakan peralatan kerja	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 ttg PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik,					3	C	H		(Adm) Simper, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Implementasi prosedur pencucian unit, Sanksi PSPL	YA					2	D	L			
					15.1.2	Gagal Mengamankan ketika Manuver	N	Menabrak benda yang diam	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset						3	C	H		(Adm) Simper, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Sosialisasi prosedur pencucian unit	YA					2	D	L			
					15.1.3	Tidak menggunakan APD	N	percikan tanah dan air	iritasi mata		2					C	M		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, inspeksi APD, PKB	YA	1						D	L		
					15.1.4	Mengambil posisi yang tidak aMAN	N	Jatuh pada ketinggian yang sama	Cacat sementara pada alat gerak bawah		2						M		(Adm) Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Sosialisasi prosedur pencucian unit, APD	YA	1						D	L		
					15.1.5	Mengabaikan peraturan/ketentuan	N	Jatuh pada ketinggian yang sama	Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					C	M		(Adm) Simper Rest, Training lingkungan, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk,Sosialisasi lingkungan, inspeksi, Grounding Instalasi Listrik, Commisioning Alat, Rambu, APD Tambahan, couching SBO, PKB	YA	1						D	L		
								Kontak dengan aliran listrik	cidera ringan		2					C	M			YA	1							D	L	
					15.1.6	Penggunaan alat/perengkapan yang tidak aMAN/dibawah standar	N	Kontak dengan aliran listrik	Cidera ringan		2					C	M		(Adm) Sistem inspeksi (stiker/tagging), Commisioning alat, Induksi karyawan, PSM, Safety talk, Grounding Instalasi Listrik, IK pengoperasian pompa	YA	1							D	L	
					15.1.7	Bermain-main/berbuat kasar	N	Jatuh pada ketinggian yang sama	Cacat sementara pada alat gerak bawah		2					C	M		(Adm) Induksi karyawan, PSM, Safety talk	YA	1							D	L	
		15.2	Mencuci unit dengan Washing Truck	Rutin	15.2.1	Mengoperasikan unit tanpa wewenang	N	Menabrak benda yang diam	CIDERA BERAT	Kepmen No. 555 K/26/M.PE/1995	4					C	H		Simper, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Implementasi prosedur pencucian unit, Sanksi PSPL		4						E	M	YA	
								> 2.5% - < 10% dari total nilai aset						3	D	M							3	E	M	YA				
					15.2.2	Gagal Mengamankan ketika Manuver mundur di area parkir	N	Menabrak benda yang diam	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset						3	D	M		Simper, Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Sosialisasi prosedur pencucian unit						3	E	M			
					15.2.3	Mengambil posisi yang tidak aman	N	Jatuh pada ketinggian yang BERBEDA	CIDERA BERAT		2					C	M		Induksi Karyawan, PSM dan Safety talk, Sosialisasi prosedur pencucian unit, APD		2						D	L		
					15.2.4	Berada pada posisi yang salah dalam melakukan pekerjaan	N	Jatuh pada ketinggian yang sama	CIDERA RINGAN		1					C	L		pagar pengaman, Induksi karyawan, PSM/safety talk		1							D	L	
		15.3	Pengoperasian mesin Hight presure water (CARCHER)	Rutin	15.3.1	Bocor selang	N	Iritasi mata	CIDERA RINGAN		1					C	L		(Adm) P2U (APD) Sarung tangan dan Faceshiled		1							E	L	
					15.3.2	Kabel arus terkelupas	N	Tersengat listrik	CEDERA BERAT		4					C	M		(Adm) INSPEKSI ALAT	YA	4					A	E	M		
PLT-16	MOBILISASI DAN DEMOBILISASI	16.1	Menaikkan Alat berat ke Low boy	Non Rutin	16.1.1	Posisi unit terhadap low boy yang tidak tepat	N	Alat berat terjatuh menyebabkan cidera hingga kematian	Cidera berat	UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3					C	H		Preventive : SIMPER Lowboy & Alat - alat berat SIO Operator Alat Angkat Penggunaan alat bantu (rantai, ganjal) Pengawasan intensif Training penguanaan radio Training traffic role, Aktivitas masuk dalam DOP Detective : Observasi Inspeksi Kecepatan Inspeksi kelayakan unit Mitigative : Laporan CCR, Ambulance, P3K	YA	2							D	L	
							N	Alat berat terpeleset menyebabkan cidera hingga kematian	Cidera berat		3					C	H			YA	2							D	L	
							N	Low Boy terdorong menyebabkan cidera hingga kematian	Cidera berat		3					C	H			YA	2								D	L
							N	Tersangkut kabel listrik	Cacat sementara,Property damage		3					3	C	H	Preventive : SIMPER Lowboy & Alat - alat berat SIO Operator Alat Angkat Penggunaan alat bantu (rantai, ganjal) Pengawasan intensif Training penguanaan radio Training traffic role Rambu informasi tinggi kabel Detective : Observasi Inspeksi Kecepatan Inspeksi kelayakan unit Mitigative : Laporan CCR, Ambulance, P3K	YA	2					2	D	L		

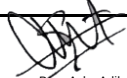
Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal								Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa				Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)							
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko					
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
							Low Boy Terjungkit menyebabkan cidera hingga kematian	Cidera berat		3					C	H		Preventive : SIMPER Lowboy & Alat - alat berat SIO Operator Alat Angkat Penggunaan alat bantu (rantai, ganjal) Pengawasan intensif Training penggunaan radio Training traffic role Detective : Observasi Inspeksi Kecepatan Inspeksi kelayakan unit Mitigative : Laporan CCR, Ambulance, P3K	YA						2	D	L			
		16.2	Escort Unit	Non Rutin	16.2.1	Interaksi dengan unit lain saat melintas di jalur hauling (Berpapasan dengan unit lain)	N	Tabrakan menyebabkan cidera hingga kematian	Cidera berat	UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3					C	H		YA							D	L			
							N	Berdebu, tabrakan menyebabkan cidera hingga kematian	Cidera berat		3					C	H		YA	2						D	L			
							N	Unit jatuh dari Low boy menyebabkan cidera hingga kematian	kerusakan alat						3	C	H			YA					2	D	L			
					16.2.2	Jarak pengawalan terlalu dekat		N	Tabrakan, kerusakan unit, Cidera, Fatal	kerusakan alat						3	C	H		YA						2	D	L		
					16.2.3	Kerusakan fungsi Rem & Kemudi	N	Tabrakan, kerusakan unit, Cidera, Fatal	cedera berat		3						C	H		YA	2						D	L		
					16.2.4	Terdapat lintasan kabel listrik bocor (terkena arus listrik)	N	Kerusakan alat	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset							3	C	H		YA					2	D	L			
		16.3	Menurunkan dari Low Boy	Non Rutin	16.3.1	Posisi unit terhadap low boy yang tidak tepat		N	Alat berat terjatuh	Cidera Berat	UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3						C	H		YA						2	D	L	
							N		> 2.5% - < 10% dari total nilai aset							3	C	H		YA					2	D	L			
							N	Low Boy Terjungkit menyebabkan cidera	Cidera Berat		3						C	H		YA	2						D	L		
		16.4	Membuka dan/ atau menutup ramdoor	Non Rutin	16.4.1	Posisi orang berada di radius ramdoor		N	Anggota badan tertimpa ramp door	Cidera Berat	UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3						C	H		YA						2	D	L	
					16.4.2	Hidrolik Ramdoor bocor		N	Anggota badan tertimpa Ramp Door	Cidera Berat		3						C	H		YA						2	D	L	
PLT-17	Mobilisasi Unit Dump Truck & Hauling	17.1	Escort Unit	Non Rutin	17.1.1	Interaksi dengan warga		N	Tabrakan, kerusakan unit, Cidera, Fatal	Cacat sementara,Property damage	UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang PedoMAN Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik	3					3	C	H		YA						2	D	L	

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)											
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko									
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25		26	27	28							
				19.1.6	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	UNIT AMBLAS	< 1% dari total nilai aset	Pemen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018						2	B	M			YA						2	D	L						
				19.2	Pengecekan tekanan angin pada tyre	Rutin	19.2.1	Posisi salah dalam melakukan pekerjaan		N	Kejatuhan benda	Memar pada anggota badan	1					C		L		YA	1							C	L			
										N	Terjepit	luka ringan pada tangan dan jari	1					C		L		YA	1					D	L					
										N	Tekanan berlebih	memar pada anggota badan	1					C		L		YA	2					D	L					
										N	Peregangan berlebih akibat cara pengangkatan yang salah	keram pada tangan	1					C		L		YA	4					D	L					
				19.3	Pengukuran kedalama tred tyre	Rutin	19.3.1	Posisi salah dalam melakukan pekerjaan		N	Kejatuhan benda	Memar pada anggota badan	1					C		L		YA	1							C	L			
										N	Jari Terjepit lobang valve	luka ringan pada tangan dan jari	1					C		L		YA	1					D	L					
										N	Peregangan berlebih akibat cara pengangkatan yang salah	keram pada tangan	1					C		L		YA	4					D	L					
				PLT-20	Dismonting dan Monting Tyre HD785 dan HD465	20.1	Menggunakan Hydraulic Jack dan Stand	Rutin		20.1.1	Salah Posisi dalam bekera	N	Jari Tersepit Stand dan Jack	patah ruas jari	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	4						C	H	YA	P2H hydraulic Jack, APD, Melakukan P5M, Program FLPG Hand tools, Inspeksi/observasi area kerja, Standar parameter slang, menambah handle pad stand dengan berat diatas 50 KG	YA	3					E	M	
												N	Tergores, Terkilir, Terpeleset	memar pada kaki dan tangan		2						B	M			YA	1					C	L	
												N		< 1% dari total nilai aset							1	B	M			YA					1	D	L	
N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	1													B	M		YA		1					C	L							
20.1.2	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	JACK DAN STAND AMBLAS						< 1% dari total nilai aset		Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018					1	B	M		YA						1	D	L						
		20.1.3	Kesalahan komunikasi dalam bekerja						N			kaki tersandung jack dan stand	memar pada lutut dan kaki	1					B	M		YA	1						C	L				
									N			Jari tersepit Stand dan Jack	patah ruas jari	4					C	H	YA	YA	3						E	M				
20.2	Menggunakan Plate 20 MM sebagai landasan Jack dan Stand	Non Rutin	20.2.1						Posisi yang salah dalam bekerja	N	Kaki tersandung pelat	memar pada kaki dan tungkai	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1					B	M		Melakukan P5M, Program FLPG, APD, Observasi Area Kerja	YA	1					C	L				
										N	Jari tangan tercepit pelat	luka pada jari tangan		1					B	M			YA	1					C	L				
20.3	Mengoperasikan tyre handler	Non Rutin	20.3.1						Mengoperasikan unit tanpa wewenang	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA	KIMPER, Traffic Management, Defensive Driver Training, sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Sidak, melakukan checklist FLPG alat bergerak, mengisi Induksi, training traffic management, rambu lalu lintas, Inspeksi Kecepatan unit, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Bugar Selamat dalam P2H, Monitoring bugar selamat, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, KIMPER, Traffic Manage	YA	4					E	M				
										N	Menabrak benda	> 20% dari total nilai aset						5	E	H	YA		YA					4	E	M				
			20.3.2						Mengoperasikan unit dengan kecepatan yang tidak sesuai	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA		YA	4						E	M			
				N	Menabrak benda	> 20% dari total nilai aset						5		E	H	YA	YA						4	E	M									
			20.3.3	Kurang Konsentrasi (Fatigue dan masalah pribadi)	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA	YA	4								E	M							
					N	Menabrak benda	> 20% dari total nilai aset						5	E	H	YA	YA						4	E	M									
			20.3.4	Gagal Mengamankan ketika Manuver mundur di area parkir dan mengoperasikan di area berbahaya	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA	YA	4								E	M							
N	Menabrak benda	> 20% dari total nilai aset							5	E	H	YA	YA					4	E	M														
20.3.5	Menggunakan kendaraan dalam keadaan dibawah standar	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Cacat Sementara (Patah Tulang)	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1							B	M		P2H, Commissioning dan Re commissioning unit, inspeksi kendaraan sarana, inspeksi mendadak gabungan, uji emisi bersama dengan	YA		1					D	M									
																	YA	4							E	M								
																	YA						4	E	M									
																	YA	1						C	L									
																	YA						1	D	M									
																	YA	1						C	M									
																	YA																	
PLT-21	Disassembly dan Assembly tyre HD785 dan HD465	21.1	membuka component tyre	Rutin	21.1.1	Posisi yang salah dalam bekerja	N	Kaki kejatuhan tyre	memar pada kaki	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	3					D	M		melakukan p5m, program flpg hand tools& alat bergerakMemasang tyre di depan tyre yang sedang di pompa posisi vertikal, Menidih tyre dengan tangan tyre handle saat memompa tyre pada posisi horizontal, Mengisi form assembling pada saat Assembling dan Mounting tyre	YA	2					E	L							
							N		< 1% dari total nilai aset						1	B	L			YA					1	C	M							
							N	tools meleset saat merakit rim	keram pada oto dan persendian		1					D	L			YA	1					E	L							
							N	rim tyre rusak	< 1% dari total nilai aset						1	B	L			YA					1	C	M							
					21.1.2	Menggunakan peralatan atau perlengkapan tidak aman atau dibawah standar	N	jari terkilir	memae pada jari dan pergelangan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1						B	M			YA	1						C	M					
																					YA													
																					YA													
																					YA													
					21.2	Mengoperasikan tyre handler	Non Rutin	21.2.1	Mengoperasikan unit tanpa wewenang	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA	KIMPER, Traffic Management, Defensive Driver Training, sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Sidak,, melakukan checklist FLPG alat bergerak, mengisi Induksi, training traffic management, rambu lalu	YA	4						E	M			
										N	Menabrak benda	> 20% dari total nilai aset						5	E	H	YA		YA						4	E	M			
								21.2.2	Mengoperasikan unit dengan	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen	5					E	H	YA		YA	4							E	M		

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)						
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko				
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK	Frekuensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
					kecepatan yang tidak sesuai	N		> 20% dari total nilai aset	ESDM 1827 Tahun 2018					5	E	H	YA	lintas, Inspeksi Kecepatan unit, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB,	YA					4	E	M			
				21.2.3	Kurang Konsentrasi (Fatigue dan masalah pribadi)	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA	Bugar Selamat dalam P2H, Monitoring bugar selamat, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, KIMPER, Traffic Manage	YA	4					E	M			
						N		> 20% dari total nilai aset					5	E	H			YA		YA				4	E	M			
				21.2.4	Gagal Mengamankan ketika Manuver mundur di area parkir dan mengoperasikan di area berbahaya	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA		YA	4						E	M	menggunakan Supporter	
						N		> 20% dari total nilai aset					5	E	H	YA		YA					4	E	M				
				21.2.5	Menggunakan kendaraan dalam keadaan dibawah standar	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Cacat Sementara (Patah Tulang)	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018		1				B	M		P2H, Commissioning dan Re commissioning unit, inspeksi kendaraan sarana, inspeksi mendadak gabungan, uji emisi bersama dengan	YA		1					D	M		
				21.2.5	Dibawah pengaruh obat dan alkohol	N	Menabrak benda	KEMATIAN	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					E	H	YA	Bugar Selamat dalam P2H, training traffic management, Defensive Driving Training, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB, Melakukan sidak alcohol test	YA	4						E	M		
						N		> 20% dari total nilai aset					5	E	H	YA			YA				4	E	M				
						N	jatuh pada ketinggian yang sama (terpeleset)	CIDERA RINGAN		1					C	L			YA	1						C	L		
				21.2.6	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	UNIT AMBLAS	< 1% dari total nilai aset	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018					1	B	M			YA						1	D	M		
	21.3	Pengisian Rimexell	Non Rutin	21.3.1	Tidak Memakai / Salah Menggunakan APD atau Dibawah Standar	N	Terpapar dengan bahan yang menyebabkan alergi (alergen)	Kelainan Kulit, cth: dermatitis, alergi, iritasi, dan inflamasi/ peradangan,	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1					B	M		Melakukan P5M, MSDS, APD	YA	1					C	L			
						N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1				B	M		YA		1				C	L				
	21.4	Mencuci componen rim tyre	Rutin	21.4.1	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	tangan dan muka	memar pada kulit	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1					B	M		Melakukan P5M, Program FLPG, APD	YA	1					C	L	KACA MATA		
	21.5	Mengisi tekanan angin pada tyre	Non Rutin	21.5.1	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1				B	M		P2H air compressor, P2H hose angin, APD, melakukan p5m, program flpg hand tools, Memasang rambu saat pemompaan pressure, Memasang tyre di depan tyre yang sedang di pompa posisi vertikal, Menindih tyre dengan tangan tyre handle saat memompa tyre pada posisi horizontal, atau pengosongan area disebelah tyre, Aktifitas masuk dalam DOP	YA		1					C	L		
				21.5.2	Terpapar Kebisingan	N	Terpapar pada kebisingan yang berlebih	penurunan pendengaran sementara	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1					B	M		YA	1						C	L			
				21.5.3	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	Terpukul hose yang terhempas	memar pada anggota badan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1					B	M		YA	1						C	L			
				21.5.4	Tekanan berlebih saat pemompaan	N	ban meledak	Kematian pekerja	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5					D	M	YA	YA	3						E	M	penggunaan inflator, pengecekan tekanan berkala dan penambahan angin		
	PLT-22	Repair tyre	22.1	Menambal karet tyre HD785 dan 465	Non Rutin	22.1.1	Penggunaan alat/perlengkapan yang tidak aman/dibawah standar	N	tersestrum kabel gerinda yang rusak	luka bakar pada anggota tubuh	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	3				D	M		Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Inspeksi peralatan, P2H peralatan sebelum dipakai	YA	3					E	M	pemenuhan kompetensi Tyre Man dan pengawas Tyre (Basic Tyre, Tyre Repair, Tyre Analisis, Tyre Advance)	
						22.1.2	Penanganan/pengangkatan secara tidak benar	N	Peregangan berlebih, LBP	keram pada otot dan persendian	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	1					B	M		YA	1						C	M	
								N	kaki Kejatuhan benda	< 1% dari total nilai aset						1	B	M		YA					1	C	L		
						22.1.3	Penempatan/penimbunan tidak memadai	N	kaki tersandung peralatan	memar pada kaki dan tungkai	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1					B	M		YA	1						C	L	
22.1.4						Mengambil posisi yang tidak aman	N	terkena putaran batu gerinda	luka sayat pada tangan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	3					D	M		YA	2						D	L	pemasangan guarding	
22.1.5						manggunakan peralatan yang tidak standar	N	terkena lentingn batu gerinda yang pecah	luka tusuk pada anggota badan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri	3					D	M		YA	2						D	L	rpm batu gerinda > dari Rpm gerinda	
22.1.6						Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	Kekurangan oksigen, keracunan gas, ruang gerak sempit, terpapar panas	Kesehatan Kerja,	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunlingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup	3					D	M		YA	2						D	L	GUNAKAN BLOWER JIKA RUANGAN TERTUTUP	
	N	Penimbunan limbah cair, pencemaran sungai, tumpahan/ kebocoran bahan kimia, Penggunaan sumber daya cth: kertas, bahan kimia, dll.	kontaminasi tanah, polusi air	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunlingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup	1						B	M		YA		1					D	L							
PLT-23	Penyimpanan tyre (Tyre storage)	23.1	Memindahkan tire pada kerangkeng	Rutin	23.1.1	Berada Pada Posisi Yang Salah dalam melakukan pekerjaan	N	kaki terlidas tyre D130 Ton	memar pada ruas kaki	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	2					C	M	melakukan p5m, program FLPG Bekerja di ketinggian, Hand tools,Rambu APD, Alat bantu, poster pengangkatan yang benar, AFPP-SIS-WHS-JSA-843 Mengangkat dan Membawa Barang Manual, Sosialisasi aturan SPDK dan PKB	YA	2					E	L			

Kegiatan				No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)													
Aktifitas / proses		Sub-Aktifitas / Sub-proses								Kondisi (Rutin/tidak rutin)	Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko										
											K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP		KSL			KK									
1		2		3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PLT-24	Pemompaan Menggunakan Air Compressor Mobile/Portable	24.1	Mengoperasikan Air compressor	Non Rutin	24.1.1	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1					D	L		P2H air compressor, P2H hose angin, APD, melakukan p5m, program flipg hand tools, Memasang rambu saat pemompaan pressure, Memasang tyre didepan tyre yang sedang di pompa posisi vertikal, Menindih tyre dengan tangan tyre handle saat memompa tyre pada posisi horizontal, atau pengosongan area disebelah tyre, Aktifitas masuk dalam DOP	YA	1					C	L									
					24.1.2	Terpapar Kebisingan	N	Terpapar pada kebisingan yang berlebih	penurunan pendengaran sementara	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1				B	M		YA	1					C	L												
					24.1.3	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	Terpukul hose yang terhempas	memar pada anggota badan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1				B	M		YA	1					C	L												
					24.1.4	Tekanan berlebih saat pemompaan	N	ban meledak	Kematian pekerja	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	5				D	M	YA	YA	3					E	M		penggunaan inflator, pengecekan tekanan berkala dan penambahan angin bertahap										

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal							Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)													
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko											
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH	KP	KSL				KK										
1		2		3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18					20	21	22	23	24	25	26	27	28
PLT-25	Dismonting dan Monting tyre DT30 Ton	24.2	Pengecekan tekanan angin pada tyre		24.2.1	Posisi salah dalam melakukan pekerjaan	N	Kejatuhan benda	Memar pada anggota badan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	3					C	L		melakukan p5m, program flpg hand tools& alat bergerakMemasang tyre di depan tyre yang sedang di pompa posisi vertikal, Menindh tyre dengan tangan tyre handle saat memompa tyre pada posisi horizontal, Mengisi form assembling pada saat Assembling dan Mounting tyre	YA	1					E	L									
							N	Jari Terjepit lubang rim	luka ringan pada tangan and jari			1				C	L			YA	1					D	L									
							N	Tekanan berlebih	memar pada anggota badan			1				C	L			YA	1					D	L									
							N	Peregangan berlebih akibat cara pengangkatan yang salah	keram pada tangan			1				C	L			YA	1					D	L									
		25.1	Melepas dan memasang tyre	Rutin	25.1.1	Menggunakan peralatan yang rusak	N	Kaki kejatuhan tyre	Memar pada kaki	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018					1	B	L			YA	2					E	L									
							N		< 1% dari total nilai aset						1	C	M			YA				1	C	M										
							Berada Pada Posisi Yang Salah dalam melakukan pekerjaan	N	jari tercepit tyre rim tyre rusak		memar pada jari dan rim		3				D	L			YA	1				E	L									
								N			< 1% dari total nilai aset				1	B	L			YA				1	C	M										
		25.2	Menggunakan Hydraulic Jack dan Stand	Rutin	25.1.3	Menggunakan peralatan atau perlengkapan tidak aman atau dibawah standar	N	anggota badan terkena lentingan bar	memar ruas jari dan pergelangan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1					B	M			YA	1					C	M									
							25.2.1		Posisi Yang salah dalam bekerja	N	Jari tersepit Stand dan Jack	patah ruas jari	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	4				C		H	YA	P2H hydraulic Jack, APD, Melakukan P5M, Program FLPG Hand tools, Inspeksi/observasi area kerja, Standar parameter slang, menambah handle pad stand dengan berat diatas 50 KG	YA	3					E	M						
										N		Tergores, Terkilir, Terpukul, Terpeleset		memar pada kaki dan tangan	1				B	M			YA	1				C	L							
										N				< 1% dari total nilai aset				1	B	M			YA				1	D	L							
					N	Ceceran tumpahan dan kebocoran limbah B3 ke tanah	Pencemaran tanah	Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1				B	M		YA		1					C	L												
					25.2.2	Kondisi lingkungan yang berbahaya	N	JACK DAN STAND AMBLAS	< 1% dari total nilai aset	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018, UU NO 1 TH 1970				1	B	M		YA					1	D	L											
							25.2.3		Posisi salah dalam melakukan pekerjaan	N	kaki tersandung jack dan stand	memar pada lutut dan kaki	1				B	M		YA	1					C	L									
					N	Jari tersepit Stand dan Jack		patah ruas jari		4					C	H	YA	YA	3					E	M											
		25.2.4	tidak menggunakan APD			N	mengabaikan peraturan	Melanggar aturan perusahaan				1	C	L		YA			1				E	L												
		PLT-26	Disassembly dan assembly tyre DT30 Ton	26.1	Membongkar dan memasang componen tyre dan ban dalam	Rutin	26.1.1	Menggunakan peralatan yang rusak	N	Kaki kejatuhan tyre	memar pad jari dan pergelangan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	3				D	M		melakukan p5m, program flpg hand tools& alat bergerakMemasang tyre di depan tyre yang sedang di pompa posisi vertikal, Menindh tyre dengan tangan tyre handle saat memompa tyre pada posisi horizontal, Mengisi form assembling pada saat Assembling dan Mounting tyre	YA		2					E	L							
									N		< 1% dari total nilai aset				1	B	L		YA					1	C	M										
26.1.2	Berada Pada Posisi Yang Salah dalam melakukan pekerjaan						N	tools meleset saat merakit rim	keram pada oto dan persendian	1				D	L		YA	1					E	L												
							N		rim tyre rusak	< 1% dari total nilai aset				1	B	L		YA					1	C	M											
26.1.3	Menggunakan peralatan atau perlengkapan tidak aman atau dibawah standar						N	jari terkilir saat memasang lock	memae pada jari dan pergelangan	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1				B	M		YA	1					C	M											
26.2	Mencuci componen rim tyre			Rutin	26.2.1	Menggunakan Peralatan yang Rusak	N	tangan dan muka	memar pada kulit	Permen ESDM No 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 Tahun 2018	1				B	M		Melakukan P5M, Program FLPG, APD	YA	1					C	L		KACA MATA								

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh,
	
Bayu Aska Adil	Roery Wully Andri
Tanggal : 1 April 2022	Tanggal : 01-Apr-22

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal					Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)					
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko	
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH		KP	KSL			KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Kegiatan			No	Bahaya K3 / Aspek Lingkungan	Kondisi Aspek (Normal, Abnormal, Darurat)	Risiko Kejadian	Dampak Bahaya K3/ Dampak Lingkungan	Peraturan Perundang-undangan yang relevan	Penilaian Risiko Awal					Pengendalian yang sudah ada saat ini		Penilaian Risiko Sisa					Tindakan Pengendalian Resiko lanjutan (jika ada)					
Aktifitas / proses	Sub-Aktifitas / Sub-proses	Kondisi (Rutin/tidak rutin)							Konsekuensi Maksimal					Likelihood	Tingkat Risiko	Risiko Utama?	Model Tindakan kendali saat ini /yang sudah ada	Kendali Efektif? (Y / T)	Konsekuensi					Frekuensi	Tingkat Risiko	
									K3	LH	KP	KSL	KK						K3	LH		KP	KSL			KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28

PELANGGARAN PERATURAN	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	LINGKUNGAN HIDUP	KOMUNITAS SOSIAL LOKAL	KERUGIAN KEUANGAN	KONSEKUENSI	PT Saptaindra Sejati	Matriks Penilaian Resiko K3LH			PT Saptaindra Sejati
Pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dihentikannya operasi/ dicabutnya izin oleh pemerintah	Mengakibatkan kematian dikarenakan kecelakaan kerja / cacat permanen	Terjadi Gangguan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan kecil kemungkinan untuk mengembalikan seperti fungsi rona awal	Dampak yang dirasakan sangat serius oleh komunitas sosial lokal dan berakibat pada demonstrasi baik mengakibatkan operasi berhenti atau tidak	> 20% dari total nilai aset	5	C	C	C	H	H
	Terpapar PAK yang tidak dapat pulih/ sembuh	Gangguan / pencemaran signifikan/major di luar area kerja organisasi yang terjadi terus menerus/berkala	Adanya isu yang meluas sampai media internasional / nasional							
	Mengakibatkan Cidera berat dikarenakan kecelakaan kerja	Terjadi gangguan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan masih dapat dikembalikan seperti fungsi rona awal		> 10% - ≤ 20% dari total nilai aset	4	C	H	H	M	M
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar di atas 10 orang	Gangguan / pencemaran keluar area kerja organisasi yang signifikan/major yang tidak terjadi terus menerus/berkala								
Adanya Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya teguran/sangsi dari pemerintah	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan dapat bekerja di pekerjaan semula lebih dari satu hari	Gangguan / pencemaran signifikan/major di dalam lingkungan area kerja organisasi atau menyebar ke area kerja yang lain	Dampak yang dirasakan oleh komunitas lokal / pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan berakibat terjadinya keluhan, baik secara formal maupun informal	> 2.5% - < 10% dari total nilai aset	3	H	H	H	M	M
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar antara 5 sampai dengan 10 orang		Adanya isu yang meluas sampai media lokal							
	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan dapat bekerja di pekerjaan semula pada hari berikutnya	Gangguan / pencemaran minor sampai keluar lingkungan kerja organisasi yang dampak terhadap lingkungan tidak signifikan.		< 1% - ≤ 2.5% dari total nilai aset	2	H	M	M	L	L
	Mengakibatkan munculnya PAK yang dapat pulih dengan jumlah karyawan terpapar di bawah 5 orang	Penggunaan sumber daya alam (air, minyak, dll) yang ada pada kondisi tertentu tidak sesuai dengan peruntukannya / perijinannya								
Pelanggaran minor terhadap peraturan perundang-undangan	Mengakibatkan terjadinya Cidera ringan dan masih dapat bekerja di pekerjaan semula (termasuk first aid case)	Gangguan/pencemaran terhadap kondisi lingkungan yang minor dan terlokalisir hanya di satu tempat di area kerja organisasi (tidak menyebar)	Tidak mengakibatkan terjadinya keluhan komunitas sosial lokal.	< 1% dari total nilai aset	1	M	M	L	L	L
	Tidak terkait dengan PAK/ tidak ada potensi PAK	Penggunaan sumber daya alam (air, minyak, dll) yang masih sesuai dengan peruntukannya / perijinannya	Tidak terekspos sampai ke media							
Kode warna					FREKUENSI	A	B	C	D	E
C	C = TINGKAT RESIKO KRITIS					Terjadi dalam banyak keadaan (mulai dari tiap saat/hari hingga 1x/ minggu)	Kemungkinan terjadi dalam tiap bulan	Kemungkinan terjadi beberapa kali dalam 1 tahun	Kemungkinan terjadi lebih dari 1 tahun	Kemungkinan terjadi tetapi dalam situasi yang luar biasa
H	H = TINGKAT RESIKO TINGGI									
M	M = TINGKAT RESIKO MENENGAH									
L	L = TINGKAT RESIKO RENDAH									